

MERITVE — priprava na ustni izpit

Sestavljeno iz: predavanj 1–11, povzetek zaustniizpit, ~85 starih pisnih izpitov z rešitvami in seznama letošnjih ustnih vprašanj (Discord).

0. Kako izgleda ustni izpit

Format: 3 kupčki vprašanj, vsak iz svoje tretjine predavanj → dobiš eno vprašanje iz vsakega sklopa.

Kaj so dobili letos (Discord — dobesedno):

- Galvanometer; izmenični mostič za merjenje induktivnosti; etalon za napetost
- Metrska konvencija; fitanje krivulj — kako se dela, kje se uporablja, zakaj; merilna negotovost digitalnega voltmetra
- Izrazite 4 izpeljane enote z osnovnimi enotami SI sistema
- Naštejte in pojasnite pogoje pri digitalizaciji
- Diferenčna metoda in kaj je ničelni indikator?
- Kazalno območje inštrumenta
- Kaj so merilne lastnosti naprav; metoda prilagajanja z vsoto najmanjših kvadratov
- Kaj je koeficient prileganja (determinacije)
- Kaj je standardni odklon in kako se ga uporablja
- Tipi negotovosti tipa B
- Vzorčenje in kvantizacija — kaj je to, kako se uporablja → število amplitudnih stopenj m
- **Nyquistov teorem** (vzorčenja)
- Nastavitve osciloskopa (razne)
- **Zakaj so meritve uporabne / kaj nam pove merilna negotovost?**
- **Praktično:** dal je multimeter v roke → poišči kaj meri, na kaj je nastavljen, razred točnosti in kaj to pomeni

Iz tega sledijo tri opozorila:

1. **Pričakuj instrument v roke.** Multimeter ali osciloskop. Znaj odgovoriti: katera veličina, AC/DC, merilno območje, območje kazanja, razred točnosti, konstanta instrumenta, absolutna in relativna meja pogreška, notranja upornost. (Glej pogl. 5.)

2. **Ne podcenjaj "piflarskih" drobnarij** — CE oznaka, etaloni, Meterska konvencija, letnice. To so hitri +/- pri oceni.
3. **Vsako vprašanje odgovori v isti strukturi:** *definicija* → *čemu služi / zakaj* → *formula ali skica* → *kje se uporablja / primer*. Tudi če vprašanja ne obvladaš do konca, ta struktura pokaže, da razumeš.

SKLOP A — Predavanja 1–5

(uvod, sistem enot, statistika, merilna negotovost)

A1. Temeljni pojmi

Meritev / merjenje (VIM): proces eksperimentalnega pridobivanja ene ali več vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno pripisati veličini.

Temeljna enačba metrologije:

$$G = \{G\} \cdot [G]$$

veličina = številsko vrednost (mersko število) × enota. Npr. $U = 123 \text{ V}$, torej $\{U\} = 123$, $[U] = \text{V}$. Zapis osi grafa in tabel po ISO 80000: U/V (veličina deljena z enoto → brezdimenzijsko število).

Pogrešek ≠ negotovost — to je klasično "gotcha" vprašanje:

	Merilna napaka / pogrešek E	Merilna negotovost u
Vprašanje	"Kako dobro se izmerjena vrednost ujema s pravo?"	"Koliko verjamem meritvi?"
Izračun	$E = X_{\text{izm}} - \text{REF}$	parameter raztrosa vrednosti
Predznak	ima predznak	vedno pozitivna
Ravnanje	lahko ga korigiramo : $K = -E$	ne moremo je odpraviti, samo ocenimo

Popolni merilni rezultat = izmerjena vrednost + negotovost + število meritev (+ k in p , če je razširjena):

$$I = 3,260 \text{ mA}; \quad u(I) = 0,076 \text{ mA}; \quad n = 100; \quad k = 1; \quad p = 68,3 \%$$

Sistematični vs. naključni pogrešek:

	Sistematični	Naključni
Meritev je	nepravilna	nenatančna
Vzrok	vedno enak učinek	naključna razpršenost
Odkrijemo	z drugo metodo, spreminjanjem delov naprave, spreminjanjem vplivnih veličin, primerjavo z drugimi laboratoriji	iz raztrosa ponovljenih meritev
Odpravimo	delno — s korekcijo; nikoli v celoti, le do gospodarsko upravičene mere	ne moremo kompenzirati , le zmanjšamo z večanjem n

Točna meritev = pravilna + natančna (accuracy = trueness + precision). Klasična tarča s štirimi kvadranti.

Merilna naprava — poglavitni členi:

1. **Senzor / zaznavalo** — zazna merjeno veličino
2. **Prilagoditveni člen** — preoblikovanje, ojačenje, slabljenje
3. **Izhodna stopnja** — informacija postane zaznavna čutilom ali primerna za prenos

Merilni sistem (pogosto vprašanje "skicirajte zgradbo merilnega sistema"):

[illegible]

- **Merilni pretvornik** = zaznavalo + priprava signalov (ojačiti, preoblikovati, pretvoriti v veličino, primerno za neposredno primerjanje)
- **Ključni blok za pridobivanje informacije = primerjava z enoto (A/D)** — to je pravzaprav *merjenje*
- Nato obdelava (avg, integral, odvod) → izhodna izmerjena vrednost

Vplivna veličina = fizikalna veličina, ki je instrument ne meri, vpliva pa na kazanje (temperatura, vlaga, frekvenca, položaj, napajalna napetost).

Merilni signal = nosilec informacije; časovni potek fizikalne veličine, ki odslikava merjeno veličino.

Merilni postopek:

- **analogni** — veličine se spreminjajo zvezno (majhna sprememba časa → majhna sprememba veličine)
- **digitalni** — vrednosti ne pripadajo realnim, temveč naravnim številom (štetje), in to v diskretnih časovnih trenutkih

Neposredno (direktno) vs. posredno (indirektno) merjena veličina: stranico a merimo neposredno, prostornino $V = a \cdot b \cdot c$ posredno (iz modela).

A2. Sistem enot in metrologija (pred. 3)

Zgodovina — to je "piflarski" del, nauči se datumov

Letnica	Dogodek
1777	Marija Terezija — patent o cimentiranju : predpiše, katera merila se smejo uporabljati ter kako in kje se overjajo. 100 let pred Metrsko konvencijo imamo na Slovenskem že urejen meroslovni sistem.
1790/1795	Talleyrand predlaga decimalni metrični sistem; francoski zakon 7. 4. 1795 predpiše meter, ar, liter, gram
1791	meter = ena desetmilijoninka četrtnine pariškega poldnevnika (merjenje Dunkerque–Barcelona, Delambre in Méchain)
20. 5. 1875	METRСКА KONVENCIJA , Pariz. 17 držav podpisnic (Francija, Avstro-Ogrska , Nemčija, Belgija, Brazilija, Argentina, Danska, Španija, ZDA, Italija, Peru, Portugalska, Rusija, Švedska, Norveška, Švica, Otomansko cesarstvo, Venezuela). Ustanovi BIPM (Bureau International des Poids et Mesures).
1889	prameter in prakilogram (MKS)
1939/1948	MKSA — doda se amper
1954/1960	doda se kelvin in kandela → ime "SI" (1960)
1971	doda se mol → 7 osnovnih enot
2019	redefinicija SI na fizikalne konstante

Razvoj definicije metra (dober primer za "kako se izboljšuje negotovost realizacije"):
1791 četrtna poldnevnik (±0,06 mm) → 1799 prototip iz platine (±0,02 mm) → 1889 mednarodni prototip pri 0 °C (±0,2 μm) → 1960 valovna dolžina kriptona-86 (±7 nm) → 1983 hitrost svetlobe (±0,7 nm) → 2010 jod-stabiliziran He-Ne laser (±0,02 nm).

Osnovne veličine in enote SI

Osnovna veličina	Simbol	Enota	Oznaka
dolžina	l, s	meter	m
masa	m	kilogram	kg
čas	t	sekunda	s
električni tok	I	amper	A
termodinamična temperatura	T	kelvin	K
množina snovi	n	mol	mol
svetilnost	I_v	kandela	cd

SI je koherenten in racionaliziran sistem enot:

- koherenten** — v enotski enačbi noben številski faktor ni različen od 1
- racionaliziran** — faktorja 2 in 4π nastopata le tam, kjer je rotacijska oz. sferična simetrija

Tri vrste enačb (primer $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, $m = 1\text{ kg}$, $v = 10\text{ m/s}$):

- veličinska:** $E = \frac{1}{2}mv^2$
- številska:** $E = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 10^2 = 50$
- enotska:** $[E] = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$

★ Izpeljane enote, izražene z osnovnimi

To je bilo letos dobesedno vprašanje: "Izrazite 4 izpeljane enote z osnovnimi enotami SI."
Nauči se vsaj teh elektrotehniških.

Veličina	Enota	Z osnovnimi enotami
frekvenca	Hz	s^{-1}
sila	N	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$

Veličina	Enota	Z osnovnimi enotami
tlak	Pa	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
energija, delo	J	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$
moč	W	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$
naboj	C	$\text{A} \cdot \text{s}$
napetost	V	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$
upornost	Ω	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$
kapacitivnost	F	$\text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$
induktivnost	H	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}$
prevodnost	S	$\text{kg}^{-1} \text{m}^{-2} \text{s}^3 \text{A}^2$
magnetni pretok	Wb	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$
gost. magn. pretoka	T	$\text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$

Trik za izpeljavo na tabli: $V = W/A$, $W = J/s$, $J = N \cdot m$, $N = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2 \rightarrow V = \text{kg} \text{m}^2 \text{s}^{-3} \text{A}^{-1}$. Nato $\Omega = V/A$, $F = C/V = \text{A s}/V$, $H = \text{Wb}/\text{A} = V \text{ s}/\text{A}$.

SI po 2019 — definicije prek fiksiranih konstant

Ideja: namesto artefaktov **fiksiramo številsko vrednost izbrane naravne konstante**, s čimer je enota definirana z negotovostjo 0.

Enota	Fiksirana konstanta	Vrednost
sekunda	$\Delta\nu_{Cs}$ (hiperfini prehod Cs-133)	9 192 631 770 Hz
meter	c (hitrost svetlobe)	299 792 458 m/s
kilogram	h (Planckova konstanta)	$6,626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
amper	e (osnovni naboj)	$1,602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}$
kelvin	k (Boltzmannova konst.)	$1,380\,649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
mol	N_A (Avogadrovo število)	$6,022\,140\,76 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
kandela	K_{cd} (svetlobni izkoristek pri 540 THz)	683 lm/W

Stara vs. nova definicija ampera (pogosto vprašanje):

- *Stara (do 2019)*: stalni tok, ki med dvema premočrtnima, vzporednima, neskončno dolgima vodnikoma zanemarljivega prereza, v vakuumu na razdalji 1 m, povzroči silo 2×10^{-7} N na meter dolžine.
- *Nova*: amper je definiran tako, da ima osnovni naboj e fiksno vrednost $1,602176634 \times 10^{-19}$ C, kjer je C = A·s in je sekunda definirana prek $\Delta\nu_{Cs}$.

Kilogram: realizira se s **Kibblovo (vatno) tehniko** — izenači električno in mehansko moč:

$$UI = mgv \quad \Rightarrow \quad m = \frac{UI}{gv} = \frac{C h f_J^2}{gv}$$

Alternativa: **Avogadrov projekt** — silicijeva krogla (monokristal ^{28}Si), $m_{Si} = \frac{M}{N_A} \cdot \frac{8V}{a^3}$.

Osnovne operacije metrologije

1. **Definicija** — abstrakten opis veličine z vsemi bistvenimi lastnostmi
2. **Realizacija** — izvedba mednarodno dogovorjene abstraktne definicije enote
3. **Vzdrževanje** — vzdrževanje rezultatov realizacije s primarnimi etaloni
4. **Diseminacija** — podajanje enote po sledljivostni verigi od primarne realizacije do uporabnika (transport etalona, prenos signalov na daljavo...)

★ Sledljivost in metrološka piramida

Sledljivost je lastnost merilnega rezultata ali vrednosti etalona, ki omogoča navezavo na navedene reference (običajno nacionalne ali mednarodne etalone) skozi neprekinjeno verigo primerjav, ki imajo vse opredeljene negotovosti.

Metrološka piramida = hierarhično urejena veriga etalonov:

- na vrhu: **definicija enote** → **primarni etalon** (realizacija, najmanjša negotovost)
- pod njim: **sekundarni etaloni** (referenčni)
- najnižje: **delovni etaloni** → merila → meritve v praksi

Enota, ki jo vzdržuje etalon nižjega reda, izhaja iz enote etalona višjega reda. **Vsako merilo je posredno umerjeno s primarnim etalom.** Navzdol po verigi negotovost narašča.

V verigi: M_0 = dogovorjena prava vrednost, e_1, e_2 = pogreški posameznih stopenj, K_1, K_2 = korekcije.

Sekundarni etaloni: ker je realizacija osnovnih enot zahtevna, se za prenos in ohranjanje enot uporabljajo zelo stabilna merilna sredstva — sekundarni etaloni. Umerimo jih s primarnimi. **Njihova negotovost je večja, imajo pa zelo dobro stabilnost.**

Primer sledljivosti mase: prototip Pt-Ir v BIPM ($U = 0$ po definiciji) → nacionalni prototip Pt-Ir ($U = 5 \cdot 10^{-10}$ kg) → nacionalni primarni etalon iz jekla → referenčni etaloni akreditiranih laboratorijev → delovni etaloni (razredi E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3) → tehtnice razredov točnosti 1–4. Umerjanje: BIPM ~12 let, NMI ~5 let, nižje letno.

★ Etaloni v elektrotehniki

Razvoj etalona za napetost (letošnje ustno vprašanje!):

Leto	Etalon	Napetost	Rel. negotovost
1908	Westonova celica (elektrokemični)	1,018 V	$4 \times 10^{-8} \dots 2 \times 10^{-7}$
1960	polprevodniški (Fluke 732A, Zenerjeve diode)	10 V	2×10^{-7}
1970–	Josephsonov etalon	10 V	10^{-10}

Josephsonov pojav: dva šibko sklopljena superprevodnika. Če mesto dotika obsevamo z mikrovalovi frekvence f , dobimo **stopničasto UI karakteristiko**. Višina ene stopnice:

$$U_J = \frac{f h}{2e} = \frac{f}{K_J}, \quad K_J = \frac{2e}{h} = 483\,597,848 \text{ GHz/V} \quad (u = 0)$$

Etalon za 10 V: **20 208 zaporedno vezanih Josephsonovih spojev pri 4 K.**

Kvantni Hallov pojav — realizacija ohma: pri nizkih temperaturah ($T \approx 0,3 \text{ K}$) je Hallova upornost kvantizirana:

$$R_H(i) = \frac{h}{i e^2} = \frac{R_K}{i}, \quad R_K = 25\,812,807\,45 \, \Omega \quad (\text{von Klitzingova konstanta, } u = 0)$$

Klaus von Klitzing, 1980, Nobelova nagrada 1985. QHE je nujen tudi v Kibblovi tehnici.

Kvantni metrološki trikotnik U – I – R : napetost (Josephson) + upornost (QHE) + tok (SET — single electron transport, štetje posameznih elektronov). Amper se realizira posredno prek Ohmovega zakona: $I = U_J / R_H$.

Definiciji, ki ju je dobro znati na pamet:

- 1 V je potencialna razlika med dvema točkama prevodnika, po katerem teče konstantni tok 1 A, pri čemer je sproščena moč med njima 1 W.
- 1 Ω je električna upornost med dvema točkama prevodnika, če konstantna razlika potencialov 1 V generira tok 1 A.

A3. Zaupanje v meritve — statistika (pred. 4)

★ Standardni odklon (letošnje vprašanje: "kaj je in kako se ga uporablja")

Standardni odklon = mera za raztros meritev — grobo: povprečna razdalja izmerjenih vrednosti od povprečja.

Aritmetična sredina:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Eksperimentalni standardni odklon (Besselova korekcija, $n - 1$):

$$s(x) = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Eksperimentalni standardni odklon **aritmetične sredine** — to je tisto, kar dejansko uporabimo za negotovost:

$$s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} \quad \Rightarrow \quad u_A = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

Kako se uporablja:

1. neposredno kot **negotovost tipa A**
2. kot mera za **ponovljivost** instrumenta
3. kot mera **kakovosti prileganja** modela (rezidualni std. odklon)
4. za določitev **efektivnega števila amplitudnih stopenj** $m_{D,s} = U_D / s(u)$

Združeni eksperimentalni standardni odklon s_p : kadar imamo r serij meritev z isto opremo, pod enakimi pogoji in po ustaljenem postopku, je najboljša ocena std. odklona celotne populacije združeni std. odklon. Takrat je bolje oceniti $u_A = s_p / \sqrt{n}$.

Bernoulli (1731), ki ga profesor rad citira: *več opazovanj kot naredimo, manjša je nevarnost, da zgrešimo cilj.*

Porazdelitve: enakomerna (pravokotna), normalna (Gaussova), trikotna, trapezna, Studentova.

Kalibracija (umerjanje) vs. justiranje (uravnavanje)

⚠ Pogosta zamenjava — profesor to izrecno izpostavlja kot *"kalibracija vs. »kalibracija«"*.

- **Umerjanje / kalibracija** = niz operacij, s katerimi ugotavljamo povezavo med vrednostmi, ki jih kaže umerjani instrument, in pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z etaloni, pod določenimi pogoji. **Rezultat: izmerjeno odstopanje (pogrešek) s pripadajočo negotovostjo.** Instrumenta ne spreminjamo!
- **Justiranje / uravnavanje** = poseg v instrument, da bi kazal pravilno.

Kalibracijski certifikat vsebuje: izmerjeni pogrešek E (oz. korekcijo $K = -E$) in merilno negotovost pri vsaki umerjeni točki.

Postopek umerjanja: umerjani instrument (X) in referenčni instrument (REF) merita isto veličino $\rightarrow E = X - \text{REF}$. Meritve v obe smeri (gor–dol) razkrijejo **histerezo**.

★ Prileganje (fitanje) krivulj — letošnje vprašanje

Zakaj fitamo:

- da dobimo **matematični model meritve** — z njim ocenimo negotovost posredno merjene veličine
- za **umeritveno krivuljo** senzorja (npr. $R(t)$ termistorja) $\rightarrow$ interpolacija med umeritvenimi točkami
- za oceno **nelinearnosti** instrumenta
- za ugotavljanje **korelacije** med veličinami

Kje se uporablja: umerjanje senzorjev, statična karakteristika instrumenta, določanje občutljivosti, ekstrapolacija zunaj območja (previdno!).

Metoda najmanjših kvadratov — minimiziramo **vsoto kvadratov odstopanj (residualov)**:

$$\min \sum_i E_{l,i}^2 = \min \sum_i (y_i - a_1 x_i - a_0)^2 = \min V$$

Rešimo z $\frac{\partial V}{\partial a_0} = 0, \frac{\partial V}{\partial a_1} = 0 \rightarrow$ sistem dveh enačb za a_0 in a_1 .

⚠ Vprašanje z Discorda je bilo zapisano kot "*najmanjših ali največjih kvadratov*" — odgovor je seveda **najmanjših**. Zakaj kvadrati in ne absolutne vrednosti: kvadriranje odpravi predznak, močnejše kaznuje velike odklone in da analitično rešljiv sistem (odvod je linearen).

Kako dobro je prileganje — koeficient determinacije R^2 :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_i E_{l,i}^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$$

- $R^2 = 0 \rightarrow$ slabo ujemanje
- $R^2 = 1 \rightarrow$ popolno ujemanje

Primer iz predavanj ($R(t)$ termistorja): linearna funkcija $R^2 = 0,956 \rightarrow$ kvadratna $R^2 = 0,970 \rightarrow$ polinom 3. stopnje $R^2 = 0,991$.

Minimizacija $\sum E_{l,i}^2$ hkrati pomeni minimalni rezidualni standardni odklon

$$s = \sqrt{\frac{\sum_i E_{l,i}^2}{i_{\max} - 1}}$$

in s tem minimalno negotovost — to je povezava, ki jo profesor rad sliši.

⚠ **Past, ki jo pričakuj:** višja stopnja polinoma vedno da višji R^2 , a ne nujno boljši model (overfitting). In korelacija ni vzročnost — v predavanjih je primer "poraba čokolade vs. Nobelove nagrade".

A4. ★ Merilna negotovost (pred. 5) — najverjetnejši sklop A

Definicija (VIM): merilna negotovost je **parameter, povezan z merilnim rezultatom, ki opisuje raztros vrednosti, ki jih je moč upravičeno pripisati merjeni veličini**. Manjša kot je, kakovostnejši je merilni rezultat.

Prispevki k negotovosti (diagram "ribja kost")

okolje · fizikalne konstante · merilne metode · definicija merjene veličine · merilni objekt · metrolog · programska oprema in izračuni · merilna postavitve · merilna oprema · referenčni element merilne opreme

Tip A in tip B

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$$

Negotovost tipa A — iz statistične obdelave niza neodvisnih opazovanj:

$$u_A = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}$$

Vedno navedi število meritev n oz. število prostostnih stopenj.

★ Negotovost tipa B — letošnje vprašanje: "tipi negotovosti tipa B"

Kadar rezultat **ne izhaja iz ponovljenih meritev**. Viri:

- **specifikacije merilne opreme** (meja pogreška, razred točnosti, podatki proizvajalca)
- **podatki o umerjanju** (kalibracijski certifikat)
- **tolerance uporabljenih merilnih sredstev / etalonov**
- **ločljivost** prikazovalnika
- **histereza**
- navodila, izkušnje, literatura, priročniki, prejšnje meritve

Ker prave porazdelitve ne poznamo, **predpostavimo porazdelitev**: enakomerna (pravokotna), trikotna, trapezna, Gaussova, Studentova.

Praktični obrazci (te znaj na pamet!):

Vir	Formula	Zakaj
Meja pogreška M (MPE)	$u = \frac{M}{\sqrt{3}}$	pravokotna porazdelitev, polširina M
Ločljivost / 1 digit Q	$u = \frac{Q}{2\sqrt{3}}$	pravokotna, polširina $Q/2$
Histereza E_h	$u = \frac{E_{h,\max}}{2\sqrt{3}}$	pravokotna, polširina $E_h/2$
Zaokrožitev na mesto d	$u_z = \frac{d}{2\sqrt{3}}$	isto
Iz certifikata: U pri k	$u = \frac{U}{k}$	normalna

★ Meja pogreška M — analogni vs. digitalni instrument

Analogni instrument — podana z **razredom točnosti** r in dogovorjeno **referenčno vrednostjo** x_r :

$$M = \frac{r}{100} \cdot x_r$$

Referenčna vrednost x_r je lahko:

- **(a) merilni doseg** x_D (praviloma zgornja meja merilnega območja) — **privzeto, kadar je razred podan brez dodatnih oznak** (npr. 1,0)
- **(b) vsakokratna izmerjena vrednost** x_i — takrat absolutna meja z izmerjeno vrednostjo linearno narašča (razred zapisan npr. $\geq 1,0$ / s posebno oznako)

Relativna meja pogreška: $m = \frac{M}{x_i}$ — pri varianti (a) je najmanjša pri polnem odklonu in **narašča, ko merimo pri majhnem odklonu** → *zato vedno merimo v zgornji tretjini skale!* (Klasično dodatno vprašanje.)

Digitalni instrument — sestavljena iz dveh (ali treh) delov:

$$M_U = \pm (a\% \cdot U_i + b\% \cdot U_D + n \text{ dig})$$

- U_i — izmerjena vrednost («% of reading«)
- U_D — merilni doseg izbranega območja («% of range«)
- $n \text{ dig}$ — število digitov (1 digit = 1 LSB = 1 count = 1 quant Q)

Primer (iz predavanj): območje 30 V, $U_i = 12,034 \text{ V}$, 1 digit = 0,001 V, $M_U = \pm(2\% U_i + 1\% U_D + 5 \text{ d})$

$$M_U = 0,02 \cdot 12,034 + 0,01 \cdot 30 + 5 \cdot 0,001 = 0,545 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad u_U = \frac{M_U}{\sqrt{3}} = 0,315 \text{ V}$$

Zapis v ppm: $M_U = (2,5 \times 10^{-6} U + 0,3 \times 10^{-6} U_D)$ — tipično za precizne DVM; takoj po kalibraciji manjši, po letu/dveh večji (staranje). To je *točno* tista naloga, ki se v izpitih ponavlja: primerjaj u_c takoj po kalibraciji in po dveh letih.

Pravilo palca iz rešitev: če je $u_B < u_A/5$, je prispevek zanemarljiv.

Negotovost odčitavanja

- **Digitalni prikazovalnik:** $Q = 1 \text{ digit} \rightarrow u = Q/(2\sqrt{3})$

- **Analogni instrument / tekočinski termometer:** efektivna ločljivost je **manjša od razdelka skale** — oko interpolira, tipično na $1/5$ razdelka. Npr. razdelek $1\text{ V} \rightarrow Q = (4 - 3)/5 = 0,2\text{ V}$, odčitek $3 + 2Q = 3,4\text{ V}$, $u = Q/(2\sqrt{3})$.

★ Kombinirana negotovost posredno merjene veličine (GUM)

Model: $y = f(x_1, x_2, \dots, x_N)$

Občutljivostni koeficient c_i = utež, ki opisuje, kako močno je približek izhodne veličine y odvisen od sprememb vhodne veličine x_i :

$$c_i = \left. \frac{\partial f}{\partial x_i} \right|_{X_1=x_1 \dots X_N=x_N}$$

$$u_i(y) = |c_i| u(x_i), \quad u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N c_i^2 u^2(x_i)}$$

Rešeni primeri iz predavanj (odlična vaja za tablo):

Model	Občutljivostni koef.	Rezultat
$V = abc$	$c_a = bc, c_b = ac, c_c = ab$	$u(V) = \sqrt{(bc)^2 u_a^2 + (ac)^2 u_b^2 + (ab)^2 u_c^2}$
$P = I^2 R; I = 45,2\text{ mA}, R = 1000,8\ \Omega$	$c_I = 2IR = 90,47,$ $c_R = I^2 = 0,002043$	$P = 2,05\text{ W}, u(P) = 0,23\text{ W}$
$R = R_1 + R_2, M = 1\ \Omega$ obakrat	$c_1 = c_2 = 1$	$u = \sqrt{0,578^2 + 0,578^2} = 0,817\ \Omega$
$R = 0,1\ \Omega e^{\beta/T},$ $u_T = 0,1\text{ K}$	$c = \partial R / \partial T = -R\beta/T^2$	$u_R = 62,8\ \Omega$
$s = N\pi d$ (števec na kolesu)	$c = N\pi$	$u_s = 4500\pi \cdot 1\text{ cm} \approx 140\text{ m}$

Trik za produkte in kvocijente — relativne negotovosti: če $P = U \cdot I$, potem

$$w_P = \frac{u_P}{P} = \sqrt{w_U^2 + w_I^2}$$

Primer: $U = 230\text{ V}, u_U = 0,23\text{ V (0,1 \%)}; I = 1\text{ A}, u_I = 1\text{ mA (0,1 \%)} \rightarrow w_P = 0,14\text{ \%} \rightarrow u_P =$

0,33 W.

⚠ V realnem primeru geometrijsko prištejemo še: ponovljivost, obnovljivost, ločljivost, histerezo, temperaturno odvisnost...

Razširjena negotovost

$$U = k \cdot u_c$$

p (%)	50	68,3	95	95,5	99	99,73	99,99
k	0,675	1	1,96	2,0	2,58	3	3,90

Standardna negotovost ($k = 1$) pokriva ~68 % vrednosti, razširjena z $k = 2$ ~95,5 %.

Pravila zaokroževanja (radi jih sprašujejo!)

1. **Najprej zaokroži negotovost, nato izmerjeno vrednost.**
2. Negotovost podaj z **največ dvema veljavnima ciframa**; zaokroži jo **navzgor**, pri čemer upoštevaj samo prvo cifro, ki jo opustiš.
3. Ene same veljavne cifre se izogibaj (prevelik vpliv zaokrožitve).
4. Izmerjeno vrednost zaokroži na **decimalnem mestu, ki ga določa zaokrožena negotovost** (0–4 navzdol, 5–9 navzgor).
5. Med računanjem nosi več cifer, kot jih boš potreboval na koncu.

Primer: $I = 3,259234 \text{ mA}$, $u = 0,0753678 \text{ mA} \rightarrow I = 3,260 \text{ mA}$, $u(I) = 0,076 \text{ mA}$, $n = 100$.

Zakaj negotovost sploh? — odločanje

Merjenje je osnova za odločanje. Primer: upor deklariran $100 \Omega \pm 5 \%$ → meji 95Ω in 105Ω . Če izmerimo blizu meje in je negotovost velika, **odločitev (sprejmemo/zavrremo) ni mogoča**. Manjša negotovost → lažje odločanje, manj tveganja.

Primeri iz predavanj: hladna veriga cepiv ($-80 \text{ °C} \pm 0,3 / \pm 1 / \pm 3 \text{ °C}$), doping, medicinske mejne vrednosti, tehtanje predpakiranih izdelkov.

SKLOP B — Predavanja 6–8

(merilne metode, digitalizacija, lastnosti naprav, izmenični signali)

B1. ★ Merilne metode

Dve bistveno različni metodi:

	Odklonska	Ničelna
Princip	odklon (kazanje) instrumenta je osnova za določitev vrednosti	instrument kaže nič; vrednost določimo iz drugih, znanih pogojev vezja
Postopek	odčitavanje	računanje
Prednosti	hitrejša, manj instrumentarija	točnejša
Slabosti	manj točna; instrument obremeni vezje	rabi občutljiv ničelni indikator ; viri morajo biti stabilni; počasnejša

Obe metodi dalje delimo na: navadne · primerjalne · zamenjalne · **diferenčne** · posebne

★ Ničelni indikator (letošnje vprašanje!)

Ničelni indikator je instrument v diagonalni (detektorski) veji, ki zaznava **odsotnost signala** — kdaj je vezje uravnovešeno.

Ključna poanta: ker z njim iščemo le ravnovesno stanje, **ni potrebno, da je ničelni indikator točen — mora biti le dovolj občutljiv**. Njegova ločljivost pa vseeno omejuje ločljivost meritve in prispeva k negotovosti.

Izvedbe: **galvanometer** (klasično), občutljiv voltmeter, ojačevalnik + ADC, danes DSP.

Galvanometer — zelo občutljiv instrument z vrtljivo tuljavico v polju trajnega magneta; uporablja se kot ničelni indikator v mostičih in kompenzatorjih (odklon zrcalca in svetlobnega žarka daje veliko ločljivost). Zanima nas le, ali kaže **nič**, ne absolutna vrednost.

★ Diferenčna metoda (letošnje vprašanje!)

Princip: merjeno veličino primerjamo z znano referenco in merimo **samo razliko**:

$$U_x = U_r + \Delta U$$

Kdaj: primerna, kadar nas zanimajo **le majhne spremembe** okrog znane vrednosti.

Ključna prednost — zakaj je točnejša: ker je $\Delta U \ll U_r$, voltmeter meri majhno razliko, njegov pogrešek pa se nanaša le na to majhno razliko. Torej:

$$\Delta U \ll U_r \Rightarrow E(U_x) \approx E(U_r)$$

Relativni doprinos negotovosti voltmetra k rezultatu je zmanjšan v razmerju $\Delta U / U_x$:

$$w(U_x)|_V = \frac{u(\Delta U)}{U_x} = \frac{u(\Delta U)}{\Delta U} \cdot \frac{\Delta U}{U_x} \ll \frac{u(\Delta U)}{\Delta U}$$

Natančnost rezultata je torej v prvi vrsti odvisna od točnosti reference U_r , ne od voltmetra.

Izvedbi: *odklonska* (voltmeter meri ΔU) in *ničelna* (ničelni indikator N + nastavljen U_r).

Uporaba: merjenje majhnih odstopanj etalonov, mostiči, primerjava dveh skoraj enakih uporov/napetosti.

Ostale metode

- **Navadna:** odklonska — voltmeter neposredno na U_x ; ničelna — kompenzacija z R_n , R_k in ničelnim indikatorjem.
- **Primerjalna:** R_x primerjamo z znanim R_N pri istem toku ($I_p = \text{konst.}$): $\frac{U_X}{R_X} = \frac{U_N}{R_N} \rightarrow R_x = R_N \frac{U_X}{U_N}$. Ničelna izvedba: uporovna žica z drsnikom, $R_x = R_N \frac{l_1}{l_2}$ — **tok ne rabi biti stalen!**
- **Zamenjalna:** v merilnem vezju **vzpostavimo dvakrat enake pogoje** (R_x zamenjamo z R_N tako, da instrument kaže isto). → **Točnost ampermetra ni pomembna**, pomembna je le ponovljivost.

★ Vpliv vključitve instrumentov (odklonska metoda)

Voltmeter na sponkah A–B z notranjo upornostjo vezja R_{AB} :

$$U_V = U_{AB} \frac{R_V}{R_V + R_{AB}}, \quad E = U_V - U_{AB}, \quad e = \frac{E}{U_{AB}} = -\frac{1}{1 + \frac{R_V}{R_{AB}}}$$

→ **voltmeter** naj ima čim večjo R_V .

Ampermeter v veji C–D:

$$e = -\frac{1}{1 + \frac{R_{CD}}{R_A}}$$

→ **ampermeter** naj ima čim manjšo R_A .

Merjenje R_x po UI metodi — dve vezavi:

Vezava	Kaj je pravilno	Izmerjeni R	Rel. pogrešek	Primerna za
A-meter znotraj (V meri tudi padec na A)	tok pravilen, $I_A = I$	$R_x + R_A$	$e = \frac{R_A}{R_x}$	velike R_x ($e \rightarrow 0$)
V-meter neposredno na R_x (A meri tudi tok V)	napetost pravilna, $U_V = U$	$R_x \parallel R_V$	$e = -\frac{R_x}{R_x + R_V}$	majhne R_x ($e \rightarrow 0$)

Notranje impedance instrumentov — znaj številke:

- analogni voltmetri: **k Ω ... 100 k Ω na volt** merilnega območja (npr. 5 k Ω /V na območju 10 V → $R_V = 50$ k Ω)
- digitalni voltmetri (DVM): **10 M Ω**
- osciloskopi: **1 M Ω || 20 pF** ali **50 Ω** (odvisno od nastavitve)
- ampermetri: nekaj **m Ω** do nekaj **Ω**

B2. ★ Digitalizacija in pogreški (letošnje vprašanje!)

Digitalizacija = določanje vrednosti signala v diskretnih časovnih točkah s končno ločljivostjo.

Trije koraki:

1. **Časovno vzorčenje** — vrednost signala je znana le v določenih trenutkih (običajno enakomerno razmaknjenih, T_s). V časovnem prostoru je vzorčenje **množenje** signala $u(t)$ z vzorčevalno

funkcijo $s(t)$; v *frekvenčnem prostoru* je to **konvolucija (oplet)** spektrov. Zato je spekter vzorčenega (moduliranega) signala širši — periodično se ponavlja okoli mnogokratnikov f_s .

2. **Kvantizacija** — celotno merilno območje razdelimo na končno število podobmočij; **kvant (korak) kvantizacije** Q .
3. **Kodiranje** — pretvorba v številski sistem (dvojiška, decimalna, BCD koda...).

★ Pogreški pri digitalizaciji — NAUČI SE VSEH ŠTIRIH

1. **Navideznost (aliasing)** — zaradi prenizke frekvence vzorčenja (»pogrešek prekrivanja«)

Nyquistov (Kotelnikov, Shannonov) teorem vzorčenja: za pravilno rekonstrukcijo signala mora biti frekvenca vzorčenja **vsaj dvakrat večja** od najvišje frekvence merjenega signala:

$$f_s \geq 2f_{\max}, \quad f_{Nyq} = \frac{f_s}{2}$$

Intuicija: $y = A \sin(2\pi ft + \varphi)$ ima **tri neznanke** → potrebujemo vsaj tri točke na periodo.

Če je pogoj kršen, dobimo **navidezno frekvenco**. V splošnem iščemo $k \in \mathbb{N}$, da velja

$$f' = |f - kf_s| \leq \frac{f_s}{2}$$

Primeri: $f_s = 10 \text{ MHz}$, $f = 6 \text{ MHz} \rightarrow f' = 4 \text{ MHz}$. $f_s = 10 \text{ MHz}$, $f = 11 \text{ MHz} \rightarrow f' = 1 \text{ MHz}$.

Kako se izognemo: z **predvzorčevalnimi filtri (filtri proti navideznosti, anti-aliasing filters)**, ki omejijo najvišjo frekvenco v signalu na polovico vzorčne frekvence — Nyquistovo frekvenco.

⚠ Past: tudi pravokotni signal vsebuje harmonike ($f_1, 3f_1, 5f_1, \dots$ po Fourierovi vrsti), ki se vsi zložijo nazaj v pas — zato je AA filter nujen tudi pri "počasnih" signalih.

2. **Nekoherentno vzorčenje** — čas merjenja T_M **ni enak mnogokratniku periode** opazovanega signala.

Pri sinusnem signalu velja za efektivno vrednost pri $T_M = T$ točno $U = \hat{u}/\sqrt{2}$; pri $T_M \neq T$ pa

$$U' = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{1}{\omega T_M} \cos(2\omega t_0 + \omega T_M) \sin(\omega T_M)}$$

in največji pogrešek (ko je $\cos(\cdot) = 1$):

$$E_{\max} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{1 - \frac{\sin \omega T_M}{\omega T_M}} - 1 \right)$$

Poteka kot $\text{sinc}(2\pi T_M/T)$ — pogrešek pada z daljšim T_M in je **nič pri celih mnogokratnikih periode**.

3. Ločljivost v odvisnosti od časa merjenja — daljši $T_M \rightarrow$ več vzorcev $\rightarrow$ boljša ločljivost, a manjši informacijski pretok. Kompromis hitrost $\leftrightarrow$ ločljivost.

4. Kvantizacijska ločljivost — končno število amplitudnih stopenj m ; kvantizacijski pogrešek je omejen na $\pm Q/2$, torej $u = Q/(2\sqrt{3})$.

B3. ★ Lastnosti merilnih naprav (letošnje vprašanje!)

Delitev (to je "ogrodje" odgovora)

Glavne lastnosti merilnih naprav

└ OBRATOVALNE lastnosti

└ └ glede na MERJENO veličino (merilno območje, doseg, ločljivost, mestnost...)

└ └ glede na VPLIVNE veličine (referenčni pogoji, nazivno območje uporabe)

└ MERILNE lastnosti

└ └ STATIČNE (prehodni pojav je izvenel)

└ └ DINAMIČNE

└ └ └ vhodna veličina se hipoma spremeni (aperiodični potek $\rightarrow$ T_a , T_r , prenehaj)

└ └ └ vhodna veličina se periodično spreminja (frekvenčna karakteristika $\rightarrow$ f_m , B)

Obratovalne lastnosti glede na merjeno veličino

Konstanta instrumenta (analogni, črtna skala):

$$k_I = \frac{I_D}{y_D}$$

Primer: območje 0–300 mA, skala z 6 razdelki $\rightarrow k_I = 50$ mA/razdelek; odčitek $y = 2,34 \rightarrow I_i = 2,34 \cdot 50 = 117$ mA.

Merilno območje — območje vrednosti, ki jih instrument lahko meri (npr. 0...0,3 A).

Merilni doseg x_D — zgornja meja merilnega območja.

★ **KAZALNO OBMOČJE / OBMOČJE KAZANJA (letošnje vprašanje!)** — območje vrednosti, ki jih kazalec na skali sploh **lahko pokaže** in jih še smiselno odčitamo. Razlikuj ga od **merilnega območja**, ki je območje, v katerem instrument meri **s specificirano točnostjo** (in za katerega velja razred točnosti).

Primer iz izpita 2014: preklopnik na 0,3 A → **merilno območje 0...300 mA, območje kazanja 15 mA ... 330 mA**. Torej sega kazalno območje **nad** merilni doseg (skala ima rezervo, kazalec gre čez 100 %), **spodaj** pa je odrezano, ker je pri majhnem odklonu relativna meja pogreška prevelika, da bi bila meritev smiselna.

Poanta pri odgovoru: $m = M/x_i$ narašča, ko x_i pada → pri majhnem odklonu je relativni pogrešek nesprejemljiv, zato **merimo v zgornji tretjini skale**.

★ **Kako določiš merilni doseg x_D — trije primeri (iz laboratorijske skripte)**

Merilni doseg **ni vedno največja vrednost na skali** — odvisno je od tega, kje je ničla. To je klasična past pri računanju $M = \frac{r}{100} x_D$:

Primer	Merilni doseg x_D
a1) Ničla je na začetku skale	$x_D =$ zgornja vrednost merilnega območja (npr. 0...60 mA → $I_D = 60$ mA)
a2) Ničla je nekje vmes na skali	$x_D =$ razlika zgornje in spodnje meje merilnega območja (npr. -10...+20 V → $U_D = 30$ V)
a3) Ničle sploh ni na skali	$x_D =$ razlika zgornje in spodnje meje merilnega območja (npr. 190...230 V → $U_D = 40$ V)

Rešeni primeri iz skripte:

- a1) $I = 53,2$ mA, $r = 0,5$, $I_D = 60$ mA → $M_I = \pm \frac{0,5}{100} \cdot 60 = \pm 0,30$ mA, $m_I = \frac{0,30}{53,2} = 5,6 \times 10^{-3}$
- a2) $U = -12,4$ V, $r = 1,5$, $U_D = 30$ V → $M_U = \pm 0,45$ V, $m_U = \frac{0,45}{12,4} = 3,6 \times 10^{-2}$
- a3) $U = 222,8$ V, $r = 1,5$, $U_D = 40$ V → $M_U = \pm 0,6$ V, $m_U = 2,7 \times 10^{-3}$

Merilni prag = najmanjša sprememba vhodne veličine, ki jo povečujemo od nič, pri kateri dobimo učinek na izhodu merilne naprave.

Ločljivost = vrednost vhodne veličine, ki jo še razločimo:

- pri **analognih** instrumentih — ločljivost očesa (efektivno $\sim 1/5$ razdelka, manj od razdelka skale!)
- pri **digitalnih** — zadnje decimalno mesto = **1 digit** = 1 count = 1 LSB = 1 quant Q

Ločljivost inštrumenta (resolution) = najmanjša razlika v prikazu, ki jo še smiselno razločimo.

★ **Število amplitudnih stopenj m (letošnje vprašanje!)**

$$m = \frac{U_D}{Q_U} = 2^n \text{ (za } n\text{-bitni ADP)}, \quad Q_U = \frac{U_D}{m - 1}$$

Zakaj $m - 1$ v imenovalcu: število **stopenj** je za ena večje od števila **intervalov** (začetek štetja pri 0).

ADP	m	Q_U pri $U_D = 1 \text{ V}$
3-bitni	8	$1/7 \text{ V} \approx 143 \text{ mV}$
5-bitni	32	$1/31 \text{ V} \approx 32 \text{ mV}$
10-bitni	1024	$1/1023 \text{ V} \approx 1 \text{ mV}$

Število mest prikaza (NOD — number of digits): $NOD = \lg m$ (npr. 10-bitni: $\lg 1024 = 3 \rightarrow$ prikaz 999 mV).

Efektivno število amplitudnih stopenj — upošteva **šum** instrumenta ($s(u)$ = std. odklon šuma):

$$m_{D,s} = \frac{U_D}{s(u)}, \quad ENOD = \lg m_{D,s}$$

Primer: $m_{D,s} = 755 \Rightarrow ENOD = 2,88$. (Torej: 10-bitni ADP s šumom v resnici ne da 3 mest.)

Mestnost digitalnega prikazovalnika (MSD)

Glede na to, katere vrednosti zavzame **najbolj pomemben digit (MSD — most significant digit)**:

Oznaka	Št. stopenj (counts)	Maks. prikaz
4-mestni	10 000	9999
5-mestni	100 000	99 999

Oznaka	Št. stopenj (counts)	Maks. prikaz
3½-mestni	2 000	1999
4½-mestni	20 000	19 999
5½-mestni	200 000	199 999
6½-mestni	2 000 000	1 999 999
3¾-mestni	4 000	3999
3⅝-mestni	6 000	5999
8½-mestni	120 000 000	(Keysight)

⚠ **Zelo pogosta izpitna past:** iz mestnosti moraš znati sklepati na **doseg** in **ločljivost**. Npr. 6½-mestni voltmeter, ki kaže 98,1264 V → maksimalni prikaz 199,9999 → **doseg je 100 V** (ne 200 V!). 1 digit = 0,0001 V.

Obratovalne lastnosti glede na vplivne veličine

- **Referenčna vrednost (območje) vplivne veličine** = vrednost vplivne veličine, pri kateri instrument meri s podano točnostjo → merimo pri **referenčnih pogojih**.
- **Nazivno območje uporabe** — kazanje se spremeni znotraj predpisanih mej (npr. odstopanje se poveča za dvakrat).
- **Sprememba kazanja / variacija** = razlika v kazanju zaradi vplivne veličine.

Statične merilne lastnosti

Statična karakteristika = odnos med izhodno y in vhodno x veličino, **ko postaneta obe od časa neodvisni**. Lahko linearna ali nelinearna.

Občutljivost:

$$S = \frac{dy}{dx}$$

- za DMM: $S = \frac{1 \text{ dig}}{\Delta U}$ (npr. 1 d/mV)
- za mostiče relativno: $S = \frac{\Delta U}{\Delta R/R}$
- za več vhodnih veličin: **polje karakteristik** in **delne občutljivosti** $S_{x_1} = \partial y / \partial x_1, \dots$, pri čemer $dy = \frac{\partial y}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial y}{\partial x_2} dx_2 + \dots$

Nelinearnost:

$$E_l = \text{abs. pogrešek linearnosti}, \quad e_l = \frac{E_l}{R_{\max} - R_{\min}}, \quad n = e_{l,\max} = \frac{E_{l,\max}}{R_{\max} - R_{\min}}$$

Prileganje premice: naivno skozi $R_{\min}$ in $R_{\max}$ (velika nelinearnost, npr. 20 %) → boljše z **metodo najmanjših kvadratov** (glej A3).

★ Dinamične merilne lastnosti

Prehodna funkcija (odziv na stopnico) = prehodna občutljivost: $h(t) = \frac{y(t)}{x(t)} = S(t)$

Karakteristični podatki za oceno odziva:

- **odzivni čas** T_a — od začetka do trenutka, ko ostane izhodna veličina znotraj predpisanih mej $\pm M_y$ (tipično $\pm 5\%$)
- **dvižni čas** T_r — ko naraste izhod od **10 % do 90 %** končne vrednosti
- **prenehaj** y_m — največje odstopanje od končne vrednosti

Člen prvega reda (RC): $\tau = RC$; $u_2 = U_0(1 - e^{-t/\tau})$

$$T_a = \tau \ln 20 \approx 3\tau \quad (\text{do } 95\%), \quad T_r = \tau \ln 9 = 2,2\tau$$

Frekvenčna karakteristika: $G(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = |G(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$, delimo na:

- **amplitudno** (amplitudni odziv)
- **fazno** (fazni odziv)

Mejna frekvenca f_m = tam, kjer amplituda razmerja pade na $1/\sqrt{2} = 0,707 = -3 \text{ dB}$ glede na statično občutljivost $G(0) = S$.

Zakaj $1/\sqrt{2}$: ker se tam **moč prepolovi** ($P_2/P_1 = U_2^2/U_1^2 = 1/2$).

(V akustiki in optiki se ponekod uporablja -6 dB , tj. $U_2/U_1 = 0,5$.)

Pasovna širina: $B = f_{m,zg} - f_{m,sp}$

Ključne zveze — te znaj:

$$|G(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2\tau^2}},$$

$$f_m = \frac{1}{2\pi\tau},$$

$$T_a \cdot f_m \approx \frac{1}{2},$$

$$f_m = \frac{0,35}{T_r}$$

Primer: $T_r = 350 \text{ ps} \rightarrow f_m = 1 \text{ GHz}$. Osciloskop $50 \Omega \parallel 16 \text{ pF} \rightarrow f_m = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 16 \text{ pF}} = 200 \text{ MHz}$.

Kaskada členov (frekvenčni odzivi se množijo!):

$$\frac{1}{f_{ms}^2} \approx \frac{1}{f_{m1}^2} + \frac{1}{f_{m2}^2} + \frac{1}{f_{m3}^2} + \dots \quad \Longleftrightarrow \quad T_{rs}^2 \approx T_{r1}^2 + T_{r2}^2 + T_{r3}^2 + \dots$$

Praktična poanta: skupna pasovna širina je vedno manjša od najožje v verigi. Zato pri osciloskopu velja: sonda + vhod + ojačevalnik skupaj določajo f_m .

Dinamični merilni pogrešek pri merjenju impulza: če je $T_a \gg T_i$ (trajanje impulza), je E/x zelo velik — instrument impulza sploh ne "ujame". Zahtevamo $T_a \ll T_i$ (npr. $T_a = 0,2 T_i$).

Lastnosti v informacijskem prostoru

Merilno napravo obravnavamo kot **komunikacijski kanal**: vir informacije (merjenec) $\rightarrow$ kanal (+ motnje) $\rightarrow$ naslovljenec (merilec / nadzorni sistem).

$$\text{množina informacije } S = \text{lb } m = \log_2 m \quad [\text{bit}]$$

$$\text{informacijski pretok } I = \frac{S}{T_M} = \frac{\text{lb } m}{T_M} \quad [\text{bit/s}]$$

$$\text{kapaciteta merilnega kanala } C = \frac{S_{\max}}{T_M}$$

Primer: $S = 11 \text{ bit}$, $1746 \text{ meritev/s} \rightarrow C = 19\,200 \text{ bit/s}$.

Kjer je m **efektivno** število amplitudnih stopenj $m = U_D/s(u)$ (torej **šum omejuje informacijo**). Več informacije dobimo, bolj ko zmanjšamo interval nedoločenosti okoli prave vrednosti.

B4. Parametri časovno spremenljivih veličin

Delitev signalov (pogosto izpitno vprašanje!)

Dinamične veličine (kvazistatične = zelo počasi spreminjajoče)

└─ glede na opisljivost trenutnih vrednosti:

└─ DETERMINISTIČNE (lahko matematično opišemo)

└─ NEDETERMINISTIČNE - naključne (stohastične)

└─ glede na spreminjanje parametrov (srednja, efektivna vrednost...) s časom:

└─ STACIONARNE

└─ NESTACIONARNE

Periodične / neperiodične (prehodni pojavi, pulzi, dušeno nihanje).

Pulzirajoča veličina

Sestavljena iz **enosmerne komponente** X_0 in **izmenične komponente** x_a (katere povprečje je 0):

$$\bar{X} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt = X_0, \quad X = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt} = \boxed{\sqrt{X_0^2 + X_a^2}}$$

Valovita veličina = pulzirajoča, ki **ne spreminja predznaka**. Valovitost podamo na tri načine:

Ime	Formula
efektivna valovitost	$r = X_a / X_0$
pulzacijski faktor (najpogosteje uporabljen)	$p = X_a / X$
temenska valovitost	$q = \hat{x} / X_0$

Izmenične veličine (brez enosmerne komponente)

Sestavljene iz osnovne komponente x_1 in harmonskih ($x_3, x_5 \dots$).

- **temenska vrednost** $\hat{x}$ (največja maksimalna)
- **dolinska vrednost** $\tilde{x}$ (najmanjša minimalna)
- **temensko-dolinska** x_{pp} (peak-to-peak)

Usmerjena (povprečna absolutna) vrednost — za sinus:

$$X_r = |\bar{x}| = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} x(t) dt = \frac{2}{\pi} \hat{x}$$

★ **Temenski faktor (crest factor)** — pomemben za instrumente, ki se odzivajo na temenske vrednosti:

$$C = \frac{\hat{x}}{X} \Rightarrow C_{\sin} = \frac{\hat{x}}{\hat{x}/\sqrt{2}} = \boxed{\sqrt{2} \approx 1,41}$$

★ **Oblikovni faktor (form factor)** — za instrumente z usmerniki:

$$F = \frac{X}{X_r} \Rightarrow F_0 = \frac{\hat{x}/\sqrt{2}}{2\hat{x}/\pi} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx \boxed{1,11}$$

Delež osnovne komponente: $f = X_1/X$

Harmonsko popačenje (THD, klirr faktor, faktor distorzije):

$$THD_{IEC} = \frac{X_h}{X_1} = \frac{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + \dots}}{X_1} = \frac{\sqrt{X^2 - X_1^2}}{X_1}, \quad THD_{DIN} = \frac{X_h}{X} = \frac{\sqrt{X^2 - X_1^2}}{X}$$

Parametri pulzov

Izhodiščna parametra: **osnovni (spodnji) nivo** u_{base} (0 %) in **zgornji nivo** u_{top} (100 %) — določena kot prevladujoči vrednosti v histogramu.

- nivoja **10 % in 90 %** → **dvižni čas** T_r in **upadni čas** T_f
- nivo **50 %** → **širina pulza** T_w ; pri ponavljajočih pulzih je to tudi nivo za merjenje periode, frekvence in relativne širine pulza (duty cycle)

SKLOP C — Predavanja 9–11

(zajem in priprava signalov, mostiči, kompenzatorji, meritve in odločanje)

C1. Zmanjšanje (atenuacija) in prireditev signalov

★ **Napetostni delilniki — "naštejte napetostne delilnike" je zelo pogosto izpitno vprašanje**

1. Uporovni delilnik

$$k = \frac{u_{izh}}{u_{vh}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Razširitev merilnega območja voltmetra: predupori pred R_v . Primer $90\text{ M}\Omega + 9\text{ M}\Omega + 1\text{ M}\Omega$ (voltmeter) → doseg se razširi **100 : 1**; v istem razmerju se poveča notranja upornost.

Realna izvedba: povišana R_v + diode za **zaščito pred prenapetostjo**.

2. Kapacitivni napetostni delilnik — za **visoke napetosti, nad 150 kV**; velika vhodna impedanca. Problem, če je R_v premajhen → rešitev: dodamo transformator (zmanjša vpliv R_v v razmerju prestave) in dodatno tuljavo za popravek faznega zamika.

3. Induktivni napetostni delilnik — zelo natančno nastavljanje, **zelo nizko lezenje (drift)**, možnost kaskade (npr. $U_2 = 0,68351 U_1$). Uporaba v etalonskih vezjih.

4. Napetostni merilni transformator (NT)

$$U_p = K_u U_s, \quad K_u = \frac{U_{pn}}{U_{sn}}$$

Merilni transformatorji — NT vs. TT (odlično vprašanje za "kaj se ne sme")

	Napetostni (NT)	Tokovni (TT)
Približek	skoraj idealni napetostni vir	skoraj idealni tokovni vir

	Napetostni (NT)	Tokovni (TT)
Meri	napetost	tok
Nikoli ne sme	imeti kratko sklenjenega sekundarja	imeti odprtega sekundarja
Zakaj	mora čim manj obremenjevati vir	ne sme vplivati na tokokrog (ob odprtem sekundarju nastane nevarno visoka napetost)
Sekundarna impedanca	velika	majhna
Tipično	primar 10/20/110 kV → sekundar 100 ali 110 V	primar 100/500/1000 A → sekundar 1 ali 5 A

Pogreški merilnih transformatorjev: prestavni (razmerni) pogrešek $e = \frac{K_n - K}{K}$ in **kotni pogrešek** δ (v minutah).

Razredi točnosti po IEC 186-1987:

Razred	0,1	0,2	0,5	1	3
meje napetostnega pogreška	±0,1 %	±0,2 %	±0,5 %	±1,0 %	±3,0 %
meje kotnega pogreška	±5'	±10'	±20'	±40'	/

Pri TT so meje odvisne od toka ($0,05 I_n / 0,2 I_n / 1,0 I_n / 1,2 I_n$) — pri majhnih tokovih je pogrešek večji (npr. razred 0,5: 1,5 % pri $0,05 I_n$, 0,5 % pri I_n).

Tokovni signali

Tokovni delilnik s souporom (shunt): $i_R = i \frac{R_S}{R + R_S}$, pri čemer $R_S \ll R$.

Razširitev območja ampermetra: veriga souporov $R_{s1} \dots R_{s4}$; za položaj 1:

$$I_1 = I_0 \frac{R_A + R_{s1} + R_{s2} + R_{s3} + R_{s4}}{R_{s1} + R_{s2} + R_{s3} + R_{s4}}$$

Alternativno prek **karakterističnega padca napetosti** U_{A0} : $I_{A,D1} = \frac{U_{A0}}{R_{A1}}$.

Tokovne klešče — merjenje prek inducirane napetosti (samo AC) ali s **Hallovno sondo** (AC/DC):

$$u_H = k_I k_B \approx \text{konst.} \cdot i_x.$$

Povečanje linearnosti — kompenzacija magnetnega pretoka: če reguliramo i_2 tako, da je $u_H = 0$, velja

$$i_x N_1 = i_2 N_2 \Rightarrow i_x = \frac{N_2}{N_1 R} u$$

(pri kleščah je $N_1 = 1$).

Prireditev signalov za instrumente z odzivom na povprečno vrednost

Polvalno usmerjanje (redko): $u_V = \frac{\hat{u}}{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{U}{\dots}$

Polnovalno usmerjanje: $u_V = \frac{2}{\pi} \hat{u}$, torej

$$U = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} u_V = F_0 U_r \approx 1,11 U_r$$

⚠ Ključna past (in odlično izpitno vprašanje): skala je umerjena za **sinusni** signal s faktorjem 1,11. Če signal **ni sinusen**, nastane pogrešek:

$$e = \frac{U_r F_0 - U}{U}$$

Za **pravokotni signal** ($U = U_r$, ker je $F = 1$) dobimo $e = \frac{1,11 U_r - U_r}{U_r} = \boxed{11 \%}$

Odziv na temensko vrednost (dioda + kondenzator): u_C se postavi na temensko vrednost; voltmeter kaže $\hat{u}_a$ — pri pulzirajoči napetosti brez enosmerne komponente U_0 .

C2. Zajem napetostnih signalov, sonde

Kaj bi bilo idealno merjenje? (dobra "naštej" točka)

- brez popačenja signala ($e = 0$)
- brez obremenitve vira signala
- brez slabljenja signala

- neskončna pasovna širina
- nespremenjena faza
- popolna imunost na šum
- priročnost, enostavnost in varnost priključevanja

Realnost: vir ima R_{th} ; sonda in kabel prispevata $R_s, C_s, j\omega L$; vhod instrumenta $R_{vh} \parallel C_{vh}$.

★ Pasivna sonda in njena kompenzacija

Delilnik iz $Z_s = R_s \parallel \frac{1}{j\omega C_s}$ in $Z_v = R_v \parallel \frac{1}{j\omega C_v}$, kjer $C_v = C_k + C_o + C_{pr}$.

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_v}{Z_v + Z_s}$$

★ Pogoji frekvenčne kompenzacije uporovno-kapacitivnega delilnika (klasično izpitno vprašanje!):

$$R_s C_s = R_v C_v$$

Takrat velja

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{R_v}{R_s + R_v} = \frac{C_s}{C_s + C_v} = \text{konst.}$$

torej je u_2 neodvisna od frekvence — kvadratni signal ima ostre robove.

- $R_s C_s < R_v C_v \rightarrow$ **podkompenzirano** (zaobljeni robovi)
- $R_s C_s > R_v C_v \rightarrow$ **prekompenzirano** (prenihaj/špice)

Kompenziramo z nastavljamim C_{pr} na sondi, ob opazovanju kalibracijskega pravokotnega signala.

Obremenitev vira — impedanca sonde:

$$Z = \frac{U_1}{I_1} = \frac{R_s + R_v}{\sqrt{1 + (\omega R_s C_s)^2}}$$

Primer 10:1 sonda (9 M Ω + 1 M Ω): 1 M Ω pri 17,5 kHz, a le 50 Ω pri 354 MHz $\rightarrow$ **pri visokih frekvencah sonda močno obremeni vir.**

Tipične karakteristike pasivnih sond:

- pasovna širina: nekaj MHz (6 MHz za 1:1) do 500 MHz in več (1,5 GHz za 50 Ω)
- atenuacija: 1:1 do 1000:1 (**optimalno razmerje f-šum pri 10:1**), pogosto preklopljivo 1:1 / 10:1
- vhodne impedance: R od nekaj 100 Ω do najpogosteje 1 M Ω / 10 M Ω ; C tipično ~10 pF

Zakaj 50 Ω : karakteristična impedanca koaksialnega kabla — prilagoditev prepreči odboje. Pri funkcijskem generatorju nastaviš obremenitev **High-Z ali 50 Ω** ; pri 50 Ω obremenitvi se amplituda razpolovi ($U_2/U_{th} = 1/2$), zato generator nastavi 2× večjo amplitudo, kot jo pokaže.

Aktivne in diferencialne sode

	Aktivna sonda	Diferencialna sonda
Prednosti	visoka vhodna impedanca (manjša obremenitev), FET vhod, lastno napajanje , nizek $C_s \leq 1$ pF, impedanca počasneje pada → višja pasovna širina (do 4 GHz+) , avtomatska kompenzacija, enopolna	dvopolna — ne rabi mase , odpornost na šum/motnje (20 dB), pasovna širina > 50 GHz , kratek T_r (< 100 ps), zelo majhna obremenitev vira (< 0,2 pF)
Slabosti	ožje napetostno območje (± 10 V), meri proti masi , prevaja več šuma/motenj zaradi mase	še ožje napetostno območje, drage

Ostale vrste sond: visokonapetostne (> 3 kV), optično izolirane VN (> 60 kV, ~30 k€), tokovne (klešče, predupor), optična komunikacija.

C3. ★ Merilni mostiči (letošnje vprašanje: izmenični mostič za induktivnost)

Zakaj mostiči

- Mostiček je **primerjalno merilno vezje** — ne merimo absolutne vrednosti, temveč **ravnovesje (ničelni pogoj)**
- Zelo visoka natančnost in stabilnost
- **Manj občutljivi na nihanje napajalne napetosti** (ravnovesje je neodvisno od U_0 !)
- Visoka ločljivost pri majhnih spremembah
- Odlični za senzorje (temperatura, sila, masa, raztezek, svetloba)

- Merimo: napetosti, upornosti, induktivnosti, medsebojne induktivnosti, kapacitivnosti, faktor izgub, frekvence...

Sestavni deli: 4 elementi (pasivni ali aktivni) + **ničelni indikator** (galvanometer, voltmeter, ojačevalnik + ADC) v diagonalni veji + napajanje (DC ali AC).

Primerjava, ki jo profesor rad izpostavi: multimeter za 5000 € ima ločljivost 10–100 mΩ, opazen temperaturni drift in slabo meri majhne spremembe. Mostično vezje z 24-bitnim ADC in 0,01 % upori za 70 € ima ločljivost μΩ, odlično temperaturno stabilnost in zelo nizek šum. **Dražji instrument še ne pomeni točnejše meritve.** Mostiček meri *spremembe*, multimeter *absolutno vrednost*.

Wheatstonov mostič (enosmerni)

$$U_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

Ravnovesje ($U_5 = 0$):

$$R_1 R_4 = R_2 R_3 \iff \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \implies \boxed{R_x = R_1 = R_2 \frac{R_3}{R_4}}$$

Ključna poanta: z ničelnim indikatorjem iščemo ravnovesje, zato **ni potrebno, da je ničelni indikator točen — mora biti le dovolj občutljiv**. Rezultat je odvisen samo od točnosti R_2, R_3, R_4 .

Občutljivost:

$$\left. \frac{\partial U_5}{\partial R_1} \right|_{R_{10}} = U_0 \frac{R_4}{(R_{10} + R_2)(R_3 + R_4)}, \quad S = \frac{\Delta U_5}{\Delta R_1 / R_{10}} = U_0 \frac{R_{10} R_4}{(R_{10} + R_2)(R_3 + R_4)}$$

Ločljivost mostiča q (najmanjša sprememba R_x , ki jo lahko izmerimo):

$$\delta_q = \frac{(\Delta R_1)_q}{R_{10}} = \frac{(\Delta U_5)_q}{S}$$

in pripadajoča **negotovost zaradi ločljivosti** (naključna, srednja vrednost 0, pravokotna porazdelitev):

$$w(R_1)_q = \frac{u(R_1)_q}{R_{10}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{(\Delta R_1)_q}{R_{10}} = \frac{\delta_q}{2\sqrt{3}}$$

Variante mostiča (koliko vej je aktivnih):

Varianta	Izhodna napetost
¼ (četrtnski)	$U_5 \approx \frac{1}{4}U_0 \frac{\Delta R}{R}$ (nelinearen — približek velja za $\Delta R \ll R$)
½ (polovični)	$U_5 = \frac{2}{4}U_0 \frac{\Delta R}{R}$
2/4	$U_5 = \frac{2}{4}U_0 \frac{\Delta R}{R}$
4/4 (polni)	$U_5 = U_0 \frac{\Delta R}{R}$ — popolnoma linearen!

Izpeljava za polni mostič (dve veji $+\Delta R$, dve $-\Delta R$):

$$U_5 = U_0 \frac{(R + \Delta R)^2 - (R - \Delta R)^2}{(2R)(2R)} = U_0 \frac{\Delta R}{R}$$

Kelvinov (dvojni) mostič — za **nizke upornosti** ($0,1 \mu\Omega < R_1 < 1 \Omega$); z dodatno vejo R'_3/R'_4 odpravi vpliv prehodnih upornosti in dovodov: pogoj $\frac{R_3}{R_4} = \frac{R'_3}{R'_4}$.

Wheatstonovi mostiči kot merilni pretvorniki: T/U (uporovni termometri), F/U (senzorji sile), m/U (merilne celice, load cell z uporovnimi lističi), s/U (raztezek). Primer: tlačni senzor z $R_1 \dots R_4$ na membrani.

★ Izmenični mostič — za kapacitivnosti in induktivnosti

Splošni pogoj ravnovesja:

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_3}{Z_4} \iff (R_1 + jX_1)(R_4 + jX_4) = (R_2 + jX_2)(R_3 + jX_3)$$

Ključna poanta, ki jo mora slišati profesor: ker je pogoj **kompleksen**, razpade na **dve enačbi** (realni in imaginarni del), zato imamo **dva pogoja ravnovesja** in **dva nastavljiva elementa** — mostič uravnovešamo **izmenično in iterativno** (najprej amplituda, nato faza, in nazaj).

Izvedbe:

Mostič	Meri
Maxwellov / Maxwell-Wienov	induktivnost L (z uporabo upora in kapacitivnosti) — <i>to je bilo letošnje vprašanje!</i>
Scheringov	kapacitivnost in dielektrične izgube ; v visokonapetostni tehniki
Owov	induktivnost

Mostič	Meri
Mostič produkta	impedance

Aktivni izmenični mostič:

$$\frac{U_1}{Z_X} = I = \frac{U_2}{Z_2} \Rightarrow Z_X = R_N \frac{U_1}{U_2} e^{j\phi}; \quad \text{če je } Z_x = C_x : C_X = \frac{U_1 \sin \phi}{\omega R_N U_2}$$

★ **Točnost izmeničnega mostiča je odvisna od:**

- točnosti uporabljenih elementov
- ločljivosti mostiča
- vpliva spreminjanja elementov pri višjih frekvencah
- nezadostne izolacije
- medsebojnih induktivnosti
- **stresanih kapacitivnosti** (zmanjšamo jih z **oklopitvijo**)

Sodobni mostiči

Kaj ostaja: koncept ravnovesja, primerjalna meritev, visoka natančnost.

Kaj se je spremenilo: ročno uravnotežanje → digitalno; galvanometer → ADC + DSP; analogni mostič → sistemi na čipu.

Danes: Wheatstone z uporovnimi lističi (tehtnice, merilne celice), instrumentacijski mostič (INA), AC/LCR mostič (digitalno, DSP+FFT), MEMS mostiči v pametnih senzorjih (tlak, pospešek), **sinhroni (lock-in) mostiči** za zelo majhne signale.

C4. Kompenzatorji

Namen: merjenje napetosti vira BREZ OBREMENITVE — v ravnovesju skozi merjeni vir ne teče tok, zato padec na notranji upornosti $R_{x,0}$ ne vpliva na rezultat. To je edini način, kako pomeriti pravo elektromotorno napetost vira.

Pogoj: $U_x - U_k = 0$, kjer $U_k = I_p R_k \rightarrow \boxed{U_x = I_p R_k}$

Princip	Kako
Poggendorffov	stalen tok / spremenljiv upor — I_p držimo konstanten (umerjen z etalom), spreminjamo R_k

Princip	Kako
Lindeck-Rothejev	spremenljiv tok / stalen upor — R_k je fiksni, spreminjamo I_p in ga merimo z ampermetrom

C5. ★ Meritve in odločanje (pred. 10) — Begeš; tu so "piflarske" zadeve

Stebri metrologije

Sledljivost · SI · Akreditacija · QMS · Standardizacija

Tri vrste metrologije (klasično vprašanje "katere tri stebre meroslovja poznamo"):

	Znanstvena	Industrijska	Zakonska
Kaj	temeljne raziskave, definicija in vzdrževanje enot SI, primarni etaloni	kalibracijski laboratoriji, nadzor kakovosti proizvodnje, sledljivost do nacionalnih etalonov	varuje potrošnike in pravično trgovino
Kdo	NMI (nacionalni metrološki inštituti)	podjetja, akreditirani laboratoriji	država, inšpekcije
Primeri	realizacija kilograma	umerjanje merilnikov v tovarni	tehtnice, črpalke za gorivo, števci; odobritev tipa in verifikacija , nadzor trga

Mednarodno: BIPM, OIML, ILAC. **Slovar: VIM** — *Mednarodni slovar meroslovja / International vocabulary of metrology*; namen: enotna, nedvoumna terminologija.

Ugotavljanje skladnosti

- **ugotavljanje skladnosti** = dokazovanje, da so izpolnjene specifične zahteve, povezane s proizvodom
- **preskušanje** = ugotavljanje ene ali več karakteristik predmeta ugotavljanja skladnosti v skladu s postopkom

- **meritev / merjenje** = proces eksperimentalnega pridobivanja ene ali več vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno pripisati veličini

Standardi serije 170xx:

Standard	Vsebina
ISO/IEC 17000	Ugotavljanje skladnosti — slovar in splošna načela
ISO/IEC 17011	zahteve za akreditacijske organe
ISO/IEC 17020	zahteve za kontrolne organe (inspection)
ISO/IEC 17021	zahteve za certifikacijo sistemov vodenja
ISO/IEC 17024	certificiranje oseb
ISO/IEC 17025	splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev
ISO/IEC 17043	preskušanje strokovne usposobljenosti (proficiency testing, medlab. primerjave)

Standardi **niso zakoni**, so pa v praksi obvezujoči prek pogodb, direktiv in **domneve o skladnosti** (harmonizirani standardi).

★ **CE oznaka (Discord izrecno omenja "ne pozabi na CE")**

- **CE = Conformité Européenne**. Ni znak kakovosti in ni znak porekla — je **proizvajalčeva izjava**, da izdelek izpolnjuje vse zahteve **veljavnih EU direktiv** in da sme prosto krožiti na notranjem trgu EU/EGP.
- Namesti jo **proizvajalec sam** (oz. pooblaščen zastopnik/uvoznik), za nekatere kategorije šele po posegu **priglašene organa**.
- **Postopek do CE**: določi veljavne direktive in harmonizirane standarde → oceni tveganja → preskusi (meroslovni, EMC, mehanski, okoljski, funkcionalni, komunikacijski) → sestavi **tehnično mapo** → izdaj **izjavo o skladnosti (DoC)** → namesti CE oznako.

- **Tehnična mapa vsebuje:** opis izdelka, načrte in sheme, seznam uporabljenih standardov, poročila o preskusih, analizo tveganja, navodila za uporabo, izjavo o skladnosti.
- **Izjavo o skladnosti izda proizvajalec** (ali njegov pooblaščen zastopnik) in z njo prevzame odgovornost.
- **LVD (niskonapetostna direktiva):** velja za električno opremo z nazivno napetostjo **50–1000 V AC** oz. **75–1500 V DC**.
- **EMC direktiva:** naprava ne sme oddajati prekomernih elektromagnetnih motenj in mora biti odporna nanje (emisija + imunost). Preskusi npr. **ESD** — kontaktna in zračna razelektritev.
- Neskladne proizvode se spremlja prek sistema hitrega obveščanja (Safety Gate / RAPEX).
- **IP zaščita** — stopnja zaščite ohišja pred vdorom trdnih delcev (1. cifra) in vode (2. cifra).

★ Odločanje o skladnosti pri preskušanju

Merilni rezultat z negotovostjo primerjamo z mejami tolerance. Področja: *sprejmemo* · *zavrnamo* · *sivo (nedoločeno) območje*.

Pravilo za preskušanje merilnih instrumentov (iz izpitnih rešitev — znaj ga!):

Referenčni sistem je dovolj točen in primeren za preskus takrat, ko je njegova **razširjena merilna negotovost enaka ali manjša od tretjine meje pogreška preskušane instrumenta**:

$$U_{95} \leq \frac{m}{3}$$

Primer: števec razreda 2 $\rightarrow m = 2\%$ $\rightarrow$ potrebujemo $U_{95} \leq 0,66\%$.

Vzorčenje pri kontroli kakovosti (ISO 2859): iz velikosti serije N in nivoja kontrole (S-1...S-4, I, II, III) odčitamo **kodo**, iz načrta vzorčenja pa velikost vzorca n , **sprejemno število c** in **zavrnitveno število d**, ob izbrani **sprejemljivi ravni kakovosti (AQL)** $p_{1-\alpha}$. Vrste kontrole: **normalna** · **poostrena** · **skrčena**.

Zanesljivost vs. kakovost: kakovost = izpolnjevanje zahtev **zdaj**; zanesljivost = verjetnost, da izdelek deluje **v predpisanem času in pogojih**. Serijski sistem: $R_s = \prod_i R_i$ (vsi členi morajo delovati).

5. ★ PRAKTIČNI DEL — instrument v roke

Letos je vprašal: "dal mi je multimeter in rekel naj poiščem kaj to meri, na kaj je nastavljen, pa razred in kaj to pomeni."

Postopek, ki ga povej na glas (po korakih):

1. **Katera veličina?** → poglej preklopnik in tipke (V / A / Ω / Hz), pritisnjeni gumbi za DC (—) ali AC (~). Simbol – = enosmerno, ~ = izmenično.
2. **Na kaj je nastavljen?** → merilno območje (npr. preklopnik na 0,3 A → **merilno območje 0...0,3 A**, merilni doseg $I_D = 300 \text{ mA}$).
3. **Območje kazanja** → od najmanjše smiselno odčitljive do največje vrednosti na skali (npr. 15 mA ... 330 mA).
4. **Konstanta instrumenta** → $k_I = I_D / y_D$ (doseg / število razdelkov skale).
5. **Razred točnosti** → oznaka na skali (npr. 1,0 , 1,5 , 0,5). Pri **analognem** velja: če je razred **brez dodatnih oznak**, se nanaša na **merilni doseg**.
6. **Absolutna meja pogreška:**

$$M_I = \frac{r}{100} \cdot I_D = \frac{1,0}{100} \cdot 300 \text{ mA} = 3,0 \text{ mA}$$

7. **Relativna meja pogreška** pri izmerjeni vrednosti (npr. 270 mA):

$$m_I = \frac{M_I}{I_i} = \frac{3,0}{270} = 1,11 \times 10^{-2} = 1,11 \%$$

→ *poanta*: relativni pogrešek narašča, ko merimo pri majhnem odklonu → **merimo v zgornji tretjini skale**.

8. **Merilna negotovost:** $u = M / \sqrt{3}$, plus ločljivost $Q / (2\sqrt{3})$.
9. **Notranja upornost** → oznaka tipa 10V...1000V ~: 5 k Ω /V pomeni: kadar instrument uporabljamo kot **izmenični voltmeter**, ima na območjih 10 V do 1000 V **karakteristično upornost 5 k Ω /V**.
Npr. na območju 10 V: $R_V = 5 \text{ k}\Omega/\text{V} \cdot 10 \text{ V} = 50 \text{ k}\Omega$.
10. **Ostale oznake na skali:** lega (vodoravno $\square$ / navpično $\perp$ / pod kotom), preskusna napetost (zvezda s številko = kV), tip merilnega sistema (vrtljiva tuljavica, mehki železni jedrni...).

Pri digitalnem multimetru dodatno:

- **mestnost** (3½, 4½, 5½...) → iz nje **maksimalni prikaz** in **doseg**; 1 digit = ločljivost

- meja pogreška v obliki $\pm(a\% \text{ rdg} + b\% \text{ range} + n \text{ dig})$ ali v ppm
- **kdaj je bil nazadnje kalibriran** — specifikacija je pogosto podana za "24 h", "90 dni", "1 leto", "2 leti"

Pri osciloskopu:

- zaslon = mreža 10×10 ali 10×8 razdelkov
- k_t [s/razdelek] $\rightarrow t = k_t \cdot x$; k_y [V/razdelek] $\rightarrow u = k_y \cdot y$
- **proženje (trigger)**: nivo N in strmina S (naraščajoča/padajoča)
- vhodna impedanca $1 \text{ M}\Omega \parallel \sim 20 \text{ pF}$ ali 50Ω
- sonda 10:1 $\rightarrow$ ne pozabi nastaviti razmerja v meniju; kompenzacija sonde na kalibracijskem pravokotniku
- pasovna širina in T_r : $f_m = 0,35/T_r$; velja tudi $T_{rs}^2 = T_{r,sig}^2 + T_{r,osc}^2$

Popis elementov v poročilu vaje (rad vpraša tudi to):

- *merilni instrumenti*: proizvajalec, model, serijska številka, **razred točnosti**
- *napajalni vir*: proizvajalec, tipska oznaka, serijska št., notranja upornost, stabilnost, dopustna obremenitev, frekvenca
- *ostalo*: čas merjenja, **vplivne veličine** (temperatura, vlažnost, frekvenca)

6. DODATEK — iz laboratorijske skripte (uvod, str. 1–28)

Vsebina, ki je na prosojnicah **ni** ali je le nakazana. Nekaj tega je zelo verjeten material za "splošne zadeve o uporabi", ki jih omenja Discord.

6.1 Nastavljanje toka oziroma napetosti

a) **S preduporom** — drsni upor R_1 vežemo zaporedno z bremenom R :

$$I = \frac{U_0}{R + nR_1} = \frac{U_0}{R} \cdot \frac{1}{1 + n\rho}, \quad \rho = \frac{R_1}{R}, \quad 0 \leq n \leq 1$$

$$U = IR = U_0 \frac{1}{1 + n\rho}$$

Pogoj za linearnost: odnos med lego drsnika n in tokom je tem bolj linearen, **čim manjša je upornost predupora v primerjavi z upornostjo porabnika**. V praksi izberemo $R_1 \approx R$ — takrat lahko napetost porabnika spreminjamo **od $U_0/2$ do U_0** .

b) S potenciometrom — drsni upor vežemo kot delilnik; uporabimo ga, kadar hočemo napetost **od nič do U_0** in je moč porabnika majhna (slab izkoristek nas ne moti):

$$U = U_0 \frac{1}{1 + n(1 - n)\rho} \cdot (\dots)$$

Isto pravilo: **tem bolj linearno, čim manjši je drsni upor glede na porabnik**; v praksi $R_1 \approx R$.

Groba in fina nastavitev: dva drsna upora, $R'_1 \gg R''_1$.

⚠ Pri zaporedni vezavi za fino nastavitev moramo paziti, da **ostane del predupora za fino nastavitev vedno vključen**, sicer izključimo tudi upornost R_1 .

6.2 Napajalni viri

	Napetostni vir	Tokovni vir
Idealen daje	konstantno napetost ne glede na obremenitev	konstanten tok ne glede na obremenitev
Notranja upornost idealnega	$R_0 = 0$	$R_0 \rightarrow \infty$
Visoka obremenitev pomeni	nizko nadomestno upornost napajanega vezja	visoko nadomestno upornost $\rightarrow$ visoka potrebna napajalna napetost
Realen	$R_0 > 0$, zato $U = U_0 - IR_0 \rightarrow$ manjši kot je R_0 , bolj je U neodvisna od I	ima napetostno limito $U_{\max}$
Omejitev	tokovna limita (omejitev) $I_{\max}$ — tudi tokovna zaščita pred kratkim stikom	napetostna limita

Regulirani (stabilizirani) viri: odvisnost izhodne napetosti od bremena elektronsko odpravimo.

Kombiniran vir: napetostni vir z nastavlljivo tokovno limito. Če ga preobremenimo ($R < R_{\min}$), **"zadrži" tok pri mejni vrednosti $I_{\max}$** tudi pri kratkem stiku — to so že lastnosti tokovnega vira. Če lahko limito nastavljamo, imamo pravzaprav **nastavljiv tokovni vir**.

Izmenični viri:

- **Variak** (avtotransformator z nastavljivim številom ovojev sekundarja). Pomembni podatki: območje vhodne in izhodne napetosti, maksimalni tok na primarni/sekundarni strani. Za bolj točno nastavljanje ga kombiniramo z navadnim fiksni transformatorjem. ⚠ **Omejeni smo s frekvenco in obliko omrežne napetosti — ta je pogosto nezanemarljivo popačena.**
- **Funkcijski (signalni) generator** — poljubna oblika (sinusna, trikotna, pravokotna, programirana), različne frekvence in amplitude.

⚠ **Ključna poanta:** $I_{\max}$ je tipično majhen $\rightarrow$ funkcijski generatorji **primarno niso namenjeni napajanju, temveč vzbujujanju vezij z napetostnimi signali**. Zato nanje priključujemo vezja z visoko vhodno nadomestno upornostjo. Za večjo moč izhod ojačimo z ojačevalnikom. **Tipična notranja upornost: 50 Ω .**

6.3 ★ Povezovanje elementov v merilno vezje

To je zelo verjetno vprašanje tipa "splošne zadeve o uporabi" — in odgovor je preprost ter naredi dober vtis.

Osnovno pravilo — vrstni red vezanja:

1. **Najprej povežemo tokovne veje** (nizkoohmske, po katerih teče velik tok): tokovna veja vatmetra, ampermeter, breme — vse zaporedno.
2. **Šele nato priključimo napetostne veje** (viskoohmske, majhen tok): napetostni vhod vatmetra, voltmeter.

Zakaj: skozi vodnike teče velik tok in kljub majhni upornosti povzroči **nezanemarljiv padec napetosti**. Če napetostne sponke priključimo napačno, voltmeter ne meri le napetosti bremena, ampak **tudi padce napetosti na vodnikih, vatmetru in ampermetru**. Napetostne sponke priključimo tako, da **zajamejo čim manjši padec napetosti na vodnikih**.

Najpogostejša napaka začetnikov: povezovanje po **"vozliščni" metodi** — izberejo si sponko A na voltmtru in napeljejo žice na vse ostale elemente, potem točko B itn. To vodi v napačne meritve.

Vodilo: pri realizaciji merilnega vezja imej vedno pred očmi prvotno vezje brez merilnih instrumentov in skušaj z njihovo vključitvijo čim manj spremeniti razmere v njem. (To je neposredna povezava na

Praktična pravila:

- kontaktne površine **čiste in dovolj velike**, da je prehodna upornost čim manjša in **stalna** → uporabljamo vezne žice s **kabelskimi čevljički**
- povezave morajo biti **mehansko robustne** — da ne pride do prekinitve ob rahlem dotiku ali če instrument prestavimo
- vezne žice **zadostnega preseka**, primerno dolge, z ustrezno izolacijo
- elemente **logično prostorsko razmestimo** (npr. pri treh ampermetrih sicer ne veš, kateri tok kateri meri)
- **nenevarna je šele napetost** $U < 24 \text{ V}$

Postopek vklopa (kaj preverimo, preden priključimo napajalni vir):

- instrumenti v pravem položaju
- pri univerzalnih instrumentih izbrana ustrezna vrsta merjene veličine
- kontakti drsnih uporov v položaju, kjer so **začetne napetosti/tokovi najnižji**
- zaščitni upori vključeni
- **merilna območja izbrana zadosti visoko**

Postopek izklopa: po končani meritvi **najprej izklopimo napajalni vir** — ne potegnemo prve vezne žice, ki nam pride pod roke!

6.4 Meja spremembe kazanja (v prosojnicah je le omenjena)

Če instrumente uporabljamo **zunaj referenčnih pogojev**, se kazanje spremeni. Za izračun procentualne spremembe kazanja se jemlje **ista referenčna vrednost kot za mejo pogreška**. Hkrati **se sme spremeniti samo ena vplivna veličina**.

a) Fiksna meja spremembe kazanja (analogni instrumenti, IEC 60051-1):

V nazivnem območju uporabe se sme kazanje spremeniti praviloma **za največ toliko odstotkov, kolikor je razred instrumenta**. Spremembo računamo od vrednosti, ki jo instrument kaže pri **tisti meji referenčnega območja**, ki se nanaša na opazovani del nazivnega območja uporabe.

Zgled: miliampermeter $r = 0,5$, $I_D = 120 \text{ mA}$, $I = 110,3 \text{ mA}$. Ker podatka o temperaturi ni, je s predpisi določeno **referenčno območje 19–21 °C** ($20 \text{ °C} \pm 1 \text{ °C}$) in **nazivno območje uporabe 10–30 °C** ($20 \text{ °C} \pm 10 \text{ °C}$). Pri 28 °C:

$$M' = \pm \frac{0,5}{100} \cdot 120 \text{ mA} = \pm 0,60 \text{ mA}$$

→ *kazanje se sme samo zaradi spremembe temperature z 20 °C na 28 °C spremeniti za največ ±0,60 mA.*

b) Spremenljiva meja spremembe kazanja (digitalni instrumenti): odvisna od tega, **kako daleč od referenčnih pogojev** je instrument in kakšen je **koeficient odvisnosti** od vplivne veličine.

Zgled: digitalni ampermeter, referenčno območje 23 °C ± 5 °C, nazivno območje 0–55 °C, temperaturni koeficient $\pm(0,012\% + 5 \text{ dig})/^{\circ}\text{C}$, kaže 203,099 mA, merjeno pri 36 °C.

Instrument je **8 °C nad zgornjo mejo** referenčnega območja (23+5 = 28 °C):

$$M' = \pm(0,012\% \cdot 203,099 \text{ mA} + 5 \cdot 1 \mu\text{A}) \cdot (36 - 28) = \pm 235 \mu\text{A}$$

Korekcijska tabela: če je dana (npr. za frekvenco 20/40/100/500 Hz), odčitano vrednost **popravimo** in spremembo kazanja računamo od vrednosti pri **najbližji meji referenčnega območja**. Če tabele ni, postopamo kot pri dani referenčni vrednosti.

■ Za spremembo kazanja tudi velja pravokotna porazdelitev: $u = M' / \sqrt{3}$.

6.5 ★ Korelirane vhodne veličine

Če neposredno merjene veličine **niso neodvisne** (npr. hkrati opazujemo U in I iste meritve), je:

$$u_c^2(y) = \sum_i c_i^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i < j} c_i c_j r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)$$

kjer je $r(x_i, x_j) = \frac{u(x_i, x_j)}{u(x_i)u(x_j)}$ **koeficient korelacije**, določen s **kovarianco**:

$$u(x_i, x_j) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_k (x_{i,k} - \bar{x}_i)(x_{j,k} - \bar{x}_j)$$

Zgled iz skripte: $R = U/I$, izmerjeno $U = 55,27 \text{ V}$ ($u = 0,26 \text{ V}$), $I = 421,0 \text{ mA}$ ($u = 2,31 \text{ mA}$), $r = 0,998$:

$$w_c(R) = \sqrt{w_U^2 + w_I^2 - 2r w_U w_I}$$

Če korelacije **ne bi** upoštevali, bi dobili napačno (precenjeno) $w_c(R) = 7,3 \times 10^{-3}$.

Poanta: pri močni pozitivni korelaciji se prispevka delno **odštejeta** — negotovost je manjša, kot bi jo dobili z neodvisno predpostavko.

Pravilo o zanemarjanju prispevka: prispevek lahko zanemarimo, če je **manjši od petine skupne negotovosti**: $u_i(y) < \frac{u_c(y)}{5}$.

6.6 ★ Efektivno število prostostnih stopenj (Welch-Satterthwaite)

Odnos med stopnjo zaupanja p in faktorjem razširitve k **ni enoznačen** — odvisen je od vrste porazdelitve.

- Če nam ni do velike točnosti: privzamemo **normalno** porazdelitev, $k = 2$.
- Boljša aproksimacija: **t-porazdelitev (Studentova)** z **efektivnim številom prostostnih stopenj**:

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_i \frac{u_i^4(y)}{\nu_i}}$$

- ν_{eff} **vedno zaokrožimo navzdol**
- za veličino, merjeno n -krat: $\nu_i = n - 1$
- **če je veličina izmerjena le enkrat** (izhajamo iz a priori porazdelitve, npr. pravokotne): $\nu_i \rightarrow \infty$

Zgled: U merjen $5\times$, I $8\times \rightarrow \nu_{\text{eff}} = 10 \rightarrow$ pri $p = 95\%$ je $k = 2,23$.

Zapis: $R = 144,56 \Omega \pm 0,89 \Omega$, $k = 2,23$, $\nu_{\text{eff}} = 10$, $p = 95\%$.

6.7 Ločljivost — izpeljava pri analognih instrumentih

Pri analognih instrumentih **številsko vrednost kvantiziramo sami** — izhodna veličina je **dolžina**, ki je analogna merjeni veličini. Dolžina je zvezna, odčitana vrednost pa le nekaj cifer.

Zakaj: človeško oko ne razloči sprememb, manjših od **ene kotne minute**. Pri odčitavanju z razdalje **25 cm** temu ustreza sprememba dolžine $g = 0,07 \text{ mm}$. Ker je občutljivost $S = \Delta l / \Delta G$:

$$\delta_G = \frac{g}{S}$$

⚠ Odlična poanta za ustni — pomen zapisa števila:

Podatek, da ampermeter kaže $I = 52,8 \text{ mA}$, pomeni doseženo ločljivost $\delta_I = 0,1 \text{ mA}$, torej **območje 52,75 mA ... 52,85 mA**; pogrešek zaradi ločljivosti leži med $-0,05$ in $+0,05 \text{ mA}$, vse vrednosti znotraj so enako verjetne $\rightarrow u = \frac{0,1}{2\sqrt{3}} = 0,03 \text{ mA}$.

V merilno-tehničnem pogledu je velika razlika med 60 V in 60,0 V!

- $60 \text{ V} \rightarrow$ zajamemo vse od $59,5$ do $60,5 \text{ V} \rightarrow u = \frac{1 \text{ V}}{2\sqrt{3}} = 0,29 \text{ V}$
- $60,0 \text{ V} \rightarrow$ le od $59,95$ do $60,05 \text{ V} \rightarrow u = \frac{0,1 \text{ V}}{2\sqrt{3}} = 0,029 \text{ V}$

Pravili: odčitaj vsa mesta, ki jih omogoča skala — in obratno: ne podajaj vrednosti bolj natančno, kot je ločljivost instrumenta. (Zapis $52,800 \text{ mA}$ bi pomenil trditev, ki je ne moremo dokazati.)

6.8 Zakaj se izogibamo eni sami veljavni cifri pri negotovosti

Če zaokrožimo $u = 0,031$ na $u_z = 0,04$, je učinek enak, kot bi dodali dodatno negotovost u_d :

$$u_d = \sqrt{u_z^2 - u^2} = \sqrt{0,04^2 - 0,031^2} = 0,025$$

kar je $0,025/0,031 = 82 \%$ nezaokrožene negotovosti! Tako velika sprememba nastane, ker se negotovosti seštevajo **geometrijsko**.

Izjema: kadar je negotovost **manjša od ločljivosti**, zaokrožimo na **eno veljavno cifro**.

Med vmesnimi računi ne zaokrožujemo — obdržimo eno ali dve dodatni cifri.

6.9 ★ Pisava enačb — tri vrste (stari izpiti to izrecno sprašujejo)

Izpitna formulacija: "Izpeljite številsko in prikrojeno veličinsko enačbo za ..."

Zgled iz skripte: vrtilni moment instrumenta z vrtljivo tuljavico, $T = INAB$, pri $I = 2 \text{ mA}$, $N = 100$, $A = 9 \text{ cm}^2$, $B = 0,5 \text{ T}$.

a) Veličinska enačba — simboli pomenijo **veličine**; velja ne glede na izbrane enote (*invariantnost veličin*). Iz nje izvira jasna fizikalna slika.

$$T = INAB = 2 \text{ mA} \cdot 100 \cdot 9 \text{ cm}^2 \cdot 0,5 \text{ T} = 9 \times 10^{-5} \text{ Nm} = 90 \mu\text{Nm}$$

⚠ **Nepravilen zapis**, ki nastane, če vstavljamo samo številske vrednosti:

$$T = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 100 \cdot 9 \cdot 10^{-4} \cdot 0,5 = 9 \times 10^{-5} \text{ Nm}$$

Sredina med enačajema je **neimenovano število** in ni enaka niti levi strani (kjer je T veličina) niti desni (kjer je veličina izražena kot produkt številske vrednosti in enote).

b) Številska enačba — nastopajo samo **številске vrednosti** $\{X\} = X/[X]$. Oblika je odvisna od izbire enot:

$$\frac{T}{\mu\text{Nm}} = 0,1 \cdot \frac{I}{\text{mA}} \cdot N \cdot \frac{A}{\text{cm}^2} \cdot \frac{B}{\text{T}} \Rightarrow 0,1 \cdot 2 \cdot 100 \cdot 9 \cdot 0,5 = 90$$

Za rezultat dobimo le številsko vrednost — zato moramo pri številskih enačbah VEDNO navesti, za kakšne enote veljajo.

c) Prirojena veličinska enačba — veličine pomnožimo in delimo z enotami, ki jih želimo uporabljati; na levi strani stoji kvocient veličine in enote:

$$\frac{T}{\mu\text{Nm}} = 0,1 \cdot \frac{I}{\text{mA}} \cdot N \cdot \frac{A}{\text{cm}^2} \cdot \frac{B}{\text{T}}$$

Prednost: takoj na levi strani vidimo, **v kakšnih enotah dobimo rezultat**. Pravzaprav je prirojena veličinska enačba **le eksplicitno izražena številska enačba**, kjer so številske vrednosti izražene kot kvocient veličine in enote.

d) Prehod s številске na veličinsko enačbo — klasičen primer:

$$R = 17,5 \frac{l}{A}$$

Simboli tu **niso veličine** (upornost nima enote m). Pravilno zapišemo:

$$\frac{R}{\Omega} = 17,5 \cdot \frac{l/\text{km}}{A/\text{mm}^2} \Rightarrow R = 17,5 \times 10^{-9} \Omega\text{m} \cdot \frac{l}{A} = \rho \frac{l}{A}$$

kjer je $17,5 \times 10^{-9} \Omega\text{m}$ **specifična upornost bakra**. Enačba velja, če je dolžina v km, presek v mm^2 , upornost v Ω .

Kaj mora slišati profesor: pri številskih enačbah je nujno navesti, za katere enote veljajo, sicer so nedvoumno neuporabne.

6.10 Grafično ponazarjanje izmerjenih vrednosti

- **Milimetrski papir**, da lažje odčitamo vmesne vrednosti
- Izmerjene točke **vidno označene**, naj ležijo približno **enakomerno oddaljene** ena od druge
- Skozi točke vrišemo **gladko krivuljo** — razen če ni posebnega razloga za lomljeno obliko (npr. **krivulja pogreška instrumenta**)
- Osi opremljene z merilom; **en razdelek naj ima vrednost 1, 2 ali 5** merskih enot (oz. decimalnih večkratnikov/manjkratnikov)
- Pri kvadratični zakonitosti uporabimo **kvadratično skalo**; če nas zanima le del območja, ostalega potlačimo
- Merilo **ne premajhno** (prevelik pogrešek odčitavanja) in **ne preveliko** (nepregleden grafikon)
- **Podatke vnašamo sproti**, da še med meritvijo opazimo morebitne napake in izvršimo korekturo
- Oznaka osi: **prikrojeno veličinski** (U/V), **številski** ali **veličinski** princip
- Če je potrebno, ugotovimo **empirični obrazec** za odnos med spremenljivkama (→ fitanje, pogl. A3)

6.11 Popis elementov vezja in okoliščin

Zakaj popisujemo (dva razloga):

1. da razpolagamo s podatki za **izračun sistematičnih pogreškov in negotovosti**
2. da lahko **meritev kasneje ponovimo pod enakimi pogoji** — tudi kdo drug, ki jo želi analizirati

Ne zanašajmo se na spomin, temveč zapišimo prav vse okoliščine in podatke.

Merilni instrumenti: ime proizvajalca in tipska oznaka (da lahko kasneje raziščemo vpliv iz kataloga) · **razred merilnega instrumenta** (omogoča ugotoviti mejo pogreška oz. negotovost; pri digitalnih je meja pogreška podana neposredno) · pri **voltmetrih vrednost (karakteristične) upornosti**, pri **ampermetrih karakteristični padec napetosti** — da ugotovimo vpliv lastne porabe instrumentov · **tovarniška ali inventarna številka**, če imamo več enakih instrumentov (razlikujejo se s stališča pogreškov, tudi če so istega tipa).

Napajalni viri in ostali elementi: notranja upornost, stabilnost, valovitost, dopustna obremenitev, proizvajalec in tipska oznaka.

Vplivne veličine — pogosto **vir hudih napak**:

Primeri iz skripte: preizkušamo elektromotor pri povišani temperaturi okolice, pa pozabimo, da so **merilni instrumenti že zdavnaj izven nazivnega območja uporabe**; ali merimo izmenično

napetost 20 Hz, pa je **spodnja frekvenčna meja instrumenta 40 Hz**.

Sklepna misel skripte: negotovost, ki izhaja iz merilnega instrumenta, je odvisna od **lastnosti instrumenta pri referenčnih pogojih IN učinka vplivnih veličin**.

7. FORMULE — hitri pregled

Negotovost

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}; \quad u_A = \frac{s(x)}{\sqrt{n}}; \quad u_B(M) = \frac{M}{\sqrt{3}}; \quad u(Q) = \frac{Q}{2\sqrt{3}}; \quad U = ku_c$$

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_i c_i^2 u^2(x_i)}, \quad c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}; \quad w_P = \sqrt{w_U^2 + w_I^2} \quad (\text{za } P = UI)$$

$$M_{\text{analog}} = \frac{r}{100} x_r; \quad M_{\text{digit}} = \pm(a\% x_i + b\% x_D + n \text{ dig})$$

Digitalizacija / lastnosti naprav

$$f_s \geq 2f_{\max}; \quad f_{Nyq} = \frac{f_s}{2}; \quad f' = |f - kf_s|$$

$$m = \frac{U_D}{Q_U} = 2^n; \quad Q_U = \frac{U_D}{m-1}; \quad NOD = \lg m; \quad m_{D,s} = \frac{U_D}{s(u)}; \quad S = \lg m; \quad I = \frac{S}{T_M}$$

Dinamika

$$\tau = RC; \quad T_a \approx 3\tau; \quad T_r = 2,2\tau; \quad f_m = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{0,35}{T_r}; \quad T_a f_m \approx \frac{1}{2}$$

$$|G| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 \tau^2}}; \quad \frac{1}{f_{ms}^2} \approx \sum_i \frac{1}{f_{mi}^2}; \quad T_{rs}^2 \approx \sum_i T_{ri}^2$$

Izmenični signali

$$X = \sqrt{X_0^2 + X_a^2}; \quad X_r = \frac{2}{\pi} \hat{x}; \quad C = \frac{\hat{x}}{X} \stackrel{\sin}{=} \sqrt{2}; \quad F = \frac{X}{X_r} \stackrel{\sin}{=} 1,11$$

$$r = \frac{X_a}{X_0}; \quad p = \frac{X_a}{X}; \quad q = \frac{\hat{x}}{X_0}; \quad THD = \frac{\sqrt{X^2 - X_1^2}}{X_1}$$

Vezja

$$e_V = -\frac{1}{1 + R_V/R_{AB}}; \quad e_A = -\frac{1}{1 + R_{CD}/R_A}$$

$$U_5 = U_0 \frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}; \quad R_x = R_2 \frac{R_3}{R_4}; \quad U_5^{(4/4)} = U_0 \frac{\Delta R}{R}$$

$$R_s C_s = R_v C_v \text{ (kompenzacija sonde);} \quad U_x = I_p R_k \text{ (kompenzator)}$$

Etaloni

$$U_J = \frac{f}{K_J}, \quad K_J = 483\,597,848 \text{ GHz/V}; \quad R_H = \frac{R_K}{i}, \quad R_K = 25\,812,807 \, \Omega$$

8. Vprašanja za samopreverjanje

Odgovori na glas, s skico. Če ti gre gladko pri vseh, si pripravljen.

Sklop A

1. Kaj je razlika med pogreškom in negotovostjo? Kaj je korekcija?
2. Naštej vse člene popolnega merilnega rezultata.
3. Kaj pomeni, da je SI koherenten in racionaliziran?
4. Izrazi V, Ω , F in H z osnovnimi enotami SI.
5. Kdaj in kje je bila podpisana Metrska konvencija? Kaj je ustanovila?
6. Kaj se je zgodilo leta 2019 in zakaj?
7. Opiši metrološko piramido. Kaj so sekundarni etaloni in kakšne so njihove lastnosti?
8. Opiši razvoj etalona za napetost. Kako deluje Josephsonov etalon?
9. Kako se realizira ohm? Kdo je von Klitzing?
10. Kaj je sledljivost? Zakaj je nujna?
11. Razlika med kalibracijo in justiranjem. Kaj je na kalibracijskem certifikatu?
12. Kaj je standardni odklon in kako ga uporabimo pri negotovosti?
13. Zakaj fitamo krivulje? Kako deluje metoda najmanjših kvadratov? Kaj je R^2 ?
14. Naštej tipe (vire) negotovosti tipa B. Zakaj $\sqrt{3}$ in zakaj $2\sqrt{3}$?
15. Kako izračunaš mejo pogreška analognega in kako digitalnega instrumenta?
16. Kako izračunaš negotovost posredno merjene moči $P = I^2 R$?
17. Pravila zaokroževanja merilnega rezultata.

Sklop B

18. Odklonska vs. ničelna metoda — prednosti in slabosti obeh.
19. Kaj je ničelni indikator? Mora biti točen ali občutljiv? Zakaj?
20. Skiciraj vezje za diferenčno metodo. Zakaj je točnejša?
21. Kako vključitev voltmetra vpliva na rezultat? Izpelji relativni pogrešek.
22. Merjenje R_x po UI metodi — kateri vezavi in katera je primerna za majhne, katera za velike R_x ?
23. Trije koraki digitalizacije.
24. Naštej in pojasni **vse štiri** pogreške pri digitalizaciji.
25. Kaj pravi teorem vzorčenja? Kako se izognemo aliasingu?
26. Kako razdelimo lastnosti merilnih naprav?
27. Kaj je merilni prag, kaj ločljivost, kaj kazalno območje?
28. Izpelji m , Q_U in NOD za 10-bitni ADP. Kaj je ENOD in zakaj je manjši?
29. Kaj pomeni $6\frac{1}{2}$ -mestni prikaz? Kolikšen je doseg, če instrument kaže 98,1264 V?
30. Kaj je odzivni čas, dvizni čas, prenihaj? Kakšna je zveza T_a in τ ?
31. Kje je mejna frekvenca in **zakaj ravno** $1/\sqrt{2}$?
32. Kakšna je zveza med T_a in f_m ? Med T_r in f_m ?
33. Kako se seštevata pasovna širina v kaskadi?
34. Temenski in oblikovni faktor za sinus — izpelji.
35. Kaj je valovitost in kako jo podamo (tri načine)?

Sklop C

36. Naštej napetostne delilnike in povej, za kaj je vsak primeren.
37. NT in TT — kaj se pri katerem nikoli ne sme zgoditi in zakaj?
38. Kaj je prestavni in kaj kotni pogrešek? Kaj pomeni razred 0,5?
39. Zakaj instrument z usmernikom pri pravokotnem signalu kaže 11 % narobe? Izpelji.
40. Kaj bi bilo idealno merjenje? (naštej)
41. Kakšen je pogoj za frekvenčno kompenzacijo pasivne sonde? Kaj vidiš na zaslonu, če je pod-/prekompensirana?
42. Aktivna vs. diferencialna sonda — prednosti in slabosti.
43. Zakaj 50 Ω ? Kaj se zgodi, če generator nastaviš na High-Z, pa priključiš 50 Ω ?
44. Zakaj mostiči? Kaj merimo z njimi?
45. Izpelji pogoj ravnovesja Wheatstonovega mostiča.
46. Kakšna je razlika med $\frac{1}{4}$ in $\frac{4}{4}$ mostičem? Kateri je linearen?
47. **Izmenični mostič za induktivnost** — kateri, kakšen je pogoj ravnovesja, zakaj sta potrebna dva nastavljiva elementa?
48. Od česa je odvisna točnost izmeničnega mostiča?
49. Kaj je Kelvinov mostič in za kaj se uporablja?
50. Zakaj kompenzator? Razlika med Poggendorffovim in Lindeck-Rothejevim principom.

51. Kateri so trije stebri meroslovja?
52. Kaj pomeni CE oznaka? Kdo jo namesti? Kaj je tehnična mapa?
53. Kaj določa ISO/IEC 17025?
54. Kdaj je referenčni sistem dovolj točen za preskus instrumenta?

Iz laboratorijske skripte (pogl. 6)

55. Kdaj uporabimo predupor in kdaj potenciometer? Kakšen je pogoj za linearnost?
56. Kaj je tokovna limita? Kako iz napetostnega vira naredimo tokovni vir?
57. Zakaj funkcijskega generatorja ne uporabljamo za napajanje?
58. **Kakšen je pravilni vrstni red povezovanja elementov v merilno vezje in zakaj?**
59. Kaj je najpogostejša napaka začetnikov pri vezanju?
60. Kaj preverimo, preden priključimo napajalni vir? Kaj naredimo najprej po koncu meritve?
61. Kako določiš merilni doseg, če ničla ni na začetku skale?
62. Kaj je meja spremembe kazanja? Kako se razlikuje pri analognem in digitalnem instrumentu?
63. Kaj se zgodi z negotovostjo, če sta U in I korelirana? Kaj je kovarianca?
64. Kako določiš faktor razširitve k , če veličin nisi meril velikokrat?
65. Zakaj je razlika med zapisom "60 V" in "60,0 V"?
66. Zakaj negotovosti ne podajamo z eno samo veljavno cifro?
67. **Katere tri vrste enačb poznamo? V čem je prednost prirojene veličinske enačbe?**
68. Katere podatke zapišemo pri popisu elementov in zakaj dva razloga?

9. Zadnji nasveti

- **Vedno začni z definicijo**, tudi če jo znaš le približno. Nato skica, nato formula, nato primer uporabe.
- **Skiciraj**. Za mostič, diferenčno metodo, kompenzator, merilni sistem, frekvenčno karakteristiko in odziv na stopnico imej skice v prstih — narišeš jih v 10 sekundah.
- **Poveži sklope**. Če te vpraša o mostiču, omeni ničelno metodo in ničelni indikator. Če te vpraša o ločljivosti, omeni $u = Q/(2\sqrt{3})$. Take povezave so tisto, kar loči 8 od 10.
- **Ne blefiraj**. Če česa ne veš, povej, kar veš okoli tega, in priznaj mejo. Profesorji to bolje sprejmejo kot izmišljotine.
- **Enote in številke**. Vedno preveri enote na koncu izračuna in navedi rezultat z ustreznim številom cifer.